Московский физико-технический институт

Курс «Введение в маневрирование КА»

Задача перехода в околокруговом приближении

Методические материалы

Уравнения движения. Условия оптимальности.
Компланарные и некомпланарные импульсные переходы.

Рабочая редакция

16 октября 2026 года

Содержание

Предмет рассмотрения и обозначения **3**

1 Уравнения движения **4**
1.1 Исходная модель и выбор координат 4
1.2 Линеаризация в окрестности круговой орбиты 6
1.3 Движение на пассивном участке 8
1.4 Параметры орбиты и полная система шести уравнений 10
1.5 Импульс: скачок скорости и изменение параметров орбиты 14
1.6 Движение после одного импульса и сложение воздействий 16
1.7 Шесть общих соотношений между начальным и конечным состояниями 18
1.8 Границы применимости линейной модели 21

2 Условия оптимальности **22**
2.1 Граничные условия и функция Лагранжа 22
2.2 Необходимые условия оптимальности. Базис-вектор 24
2.3 Достаточные условия оптимальности 26

3 Алгоритмы перехода **31**
3.1 Постановка задачи перехода на заданную орбиту 31
3.2 Компланарный случай 32
3.3 Некомпланарный случай 39
3.4 Порядок расчёта и проверка результата 60

Литература **61**

Предмет рассмотрения и обозначения

Рассматривается движение космического аппарата в центральном ньютоновском поле в окрестности опорной круговой орбиты. Начальная и конечная орбиты близки к опорному кругу; на этапе вывода уравнений не предполагается, что конечное положение аппарата или время движения свободны. Сначала устанавливается связь между начальным состоянием, управлением и всеми шестью компонентами конечного состояния. Затем отдельно формулируется задача перехода на заданную орбиту с минимальной характеристической скоростью.

Малыми считаются эксцентриситеты, относительные отклонения больших полуосей, наклонения к опорной плоскости и отношения импульсов скорости к круговой скорости. В уравнениях сохраняется первый порядок по этим величинам. Управление описывается либо ускорениями S, T, W, либо мгновенными изменениями скорости.

Изложение опирается на теорию базис-вектора Лоудена [1], решение Эдельбаума для близких околокруговых орбит [2], линейную часть отчёта [3] и главы 1 и 2 книги Баранова [4]. Общие уравнения и полные граничные соотношения предшествуют специализации для задачи перехода, как в изложении Баранова. Крышка над координатами и скоростями обозначает нормировку: длины делятся на r_0, скорости — на V_0. При выводе уравнений пометка «имп» обозначает сообщённый импульс скорости, а $\Delta V_r, \Delta V_t$ без этой пометки — отклонения состояния от кругового движения. Начиная с главы 2, используется запись импульсов без пометки «имп».

Обозначение	Смысл
μ	Гравитационный параметр центрального тела.
a_i, a_f	Большие полуоси начальной и конечной орбит.
$r_0 = a_0$	Радиус опорной круговой орбиты; обычно $(a_i + a_f)/2$.
V_0, n_0	Круговая скорость и среднее движение: $V_0 = \sqrt{\mu/r_0}$, $n_0 = V_0/r_0$.
r, u, z	Цилиндрические координаты относительно начальной плоскости.
φ, θ	Угол опорной точки от оси X и его приращение $\theta = \varphi(t) - \varphi(t_j)$ после импульса.
Δa	Безразмерное изменение большой полуоси $(a_f - a_i)/r_0$.
$\Delta e_x,\ \Delta e_y$	Компоненты разности векторов эксцентриситета в общих неподвижных осях.
Δi	Малый взаимный угол между плоскостями; $\Delta i \geqslant 0$.
$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j^{\text{имп}}$	Безразмерный вектор j-го импульса, то есть $\Delta\boldsymbol{V}_j^{\text{имп}}/V_0$ в локальных осях.
$\Delta\widehat{V}_j^{\text{имп}},\ J$	Модуль отдельного импульса и их сумма: $\Delta\widehat{V}_j^{\text{имп}} = \|\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j^{\text{имп}}\|$, $J = \sum_j \Delta\widehat{V}_j^{\text{имп}}$.

Углы в формулах измеряются в радианах; в расчётных примерах места импульсов дополнительно приводятся в градусах.

1 Уравнения движения

1.1 Исходная модель и выбор координат

Рассматривается движение материальной точки в центральном ньютоновском поле. Гравитационный параметр притягивающего тела обозначается через μ. Нецентральность поля, сопротивление атмосферы и внешние гравитационные возмущения в рассматриваемую модель не входят. Управляющее ускорение может быть произвольным по направлению; ниже из уравнений с конечным ускорением будет получена импульсная модель.

Пусть $\boldsymbol{R}$ — радиус-вектор аппарата относительно центра притяжения, $\boldsymbol{V}$ — его скорость в инерциальной системе координат, $\boldsymbol{a}_{\text{упр}}$ — управляющее ускорение. Исходные уравнения имеют вид

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{V}, \qquad \dot{\boldsymbol{V}} = -\frac{\mu}{\|\boldsymbol{R}\|^3}\boldsymbol{R} + \boldsymbol{a}_{\text{упр}}. \tag{1.1}$$

Точкой обозначается производная по физическому времени t.

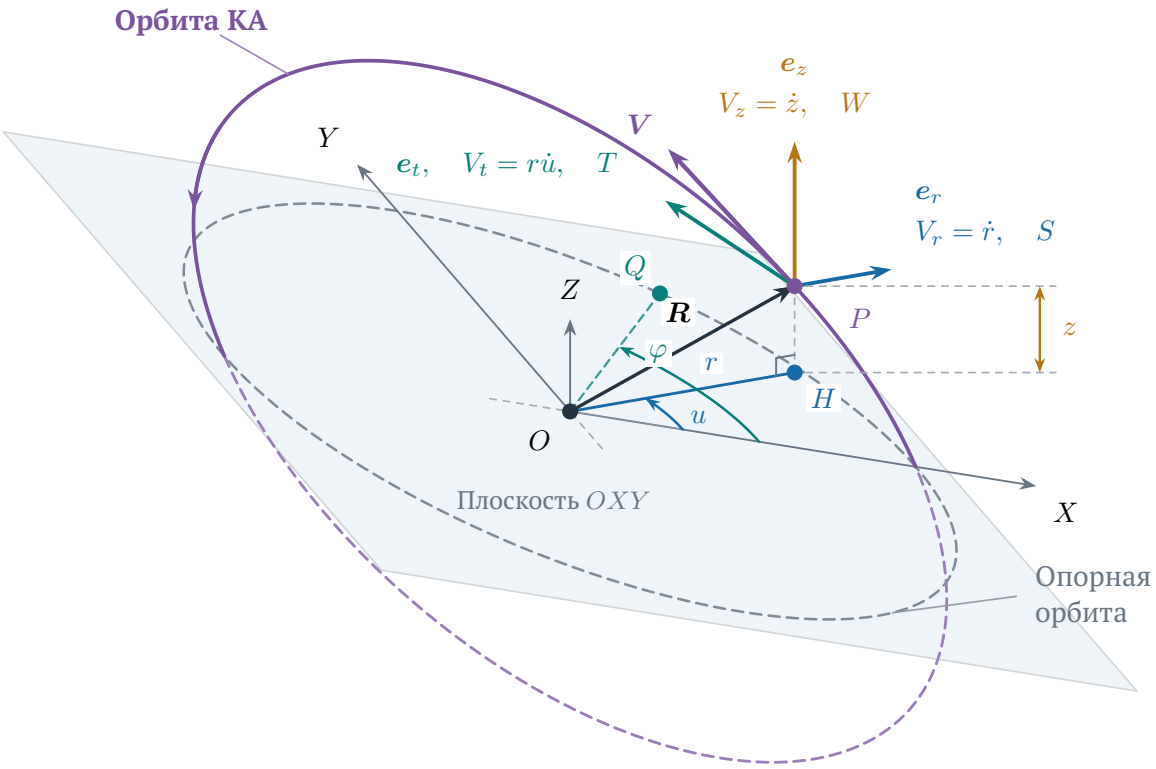


Рис. 1: Координаты и локальный базис: P — КА, H — его проекция на OXY, Q — опорная точка на круге радиуса r_0. Углы $u = \angle XOH$ и $\varphi = \angle XOQ$ отсчитываются от одной оси. Векторы $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_t, \boldsymbol{e}_z$ задают направления компонент скорости и ускорения. Наклон и разность углов увеличены для наглядности.

За неподвижную опорную плоскость OXY примем плоскость начальной орбиты. Начало координат O находится в центре притяжения. Ось Z направим по нормали к этой плоскости так, чтобы положительное вращение вокруг неё соответствовало движению по начальной орбите. Введём цилиндрические координаты (r, u, z): r — расстояние до нормальной оси, u — угол в опорной плоскости, возрастающий в направлении движения по начальной орбите, z — высота над этой плоскостью. При этом расстояние до центра притяжения равно $s = \sqrt{r^2 + z^2}$, а не r. Геометрия координат и локального базиса показана на рис. 1. На рисунке также отмечена

опорная точка Q, равномерно движущаяся по кругу в плоскости OXY: её угол φ и отличие $u-\varphi$ будут определены в разделе 1.2. Единичные векторы базиса записываются в неподвижных декартовых осях как

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos u, \sin u, 0), \qquad \boldsymbol{e}_t = (-\sin u, \cos u, 0), \qquad \boldsymbol{e}_z = (0,0,1). \tag{1.2}$$

Соответственно,

$$\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot{u}\boldsymbol{e}_t, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_t = -\dot{u}\boldsymbol{e}_r, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_z = 0.$$

Разложим управление:

$$\boldsymbol{a}_{\text{упр}} = S\boldsymbol{e}_r + T\boldsymbol{e}_t + W\boldsymbol{e}_z.$$

Здесь S, T и W имеют размерность ускорения. В точной пространственной задаче $\boldsymbol{e}_r$ направлен по проекции радиус-вектора на опорную плоскость, а $\boldsymbol{e}_z$ не обязан совпадать с нормалью к текущей орбите. Эти различия следует учитывать до выполнения линеаризации.

Из равенства $\boldsymbol{R} = r\boldsymbol{e}_r + z\boldsymbol{e}_z$ последовательным дифференцированием получаем

$$\begin{aligned}\boldsymbol{V} &= \dot r\boldsymbol{e}_r + r\dot u\boldsymbol{e}_t + \dot z\boldsymbol{e}_z,\\ \ddot{\boldsymbol{R}} &= (\ddot r - r\dot u^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot u + 2\dot r\dot u)\boldsymbol{e}_t + \ddot z\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

Подстановка в (1.1) даёт точные уравнения

$$\begin{aligned}\ddot r - r\dot u^2 &= -\frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} + S,\\ r\ddot u + 2\dot r\dot u &= T,\\ \ddot z &= -\frac{\mu z}{(r^2+z^2)^{3/2}} + W.\end{aligned} \tag{1.3}$$

К уравнениям (1.3)

При дифференцировании нужно учитывать вращение базиса: $\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot u\boldsymbol{e}_t$, $\dot{\boldsymbol{e}}_t = -\dot u\boldsymbol{e}_r$. По правилу произведения

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot r\boldsymbol{e}_r) &= \ddot r\boldsymbol{e}_r + \dot r\dot u\boldsymbol{e}_t,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\dot u\boldsymbol{e}_t) &= (\dot r\dot u + r\ddot u)\boldsymbol{e}_t - r\dot u^2\boldsymbol{e}_r.\end{aligned}$$

Отсюда возникают $-r\dot u^2$ и два одинаковых слагаемых $\dot r\dot u$. Сила притяжения имеет проекции $-\mu r/(r^2+z^2)^{3/2}$, 0, $-\mu z/(r^2+z^2)^{3/2}$. Приравнивание проекций ускорения и сил даёт три строки системы; уравнение $\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{V}$ задаёт скорость.

Удобнее использовать компоненты физической скорости $V_r = \dot r$, $V_t = r\dot u$ и $V_z = \dot z$. Тогда

$$\begin{aligned}&\dot r = V_r, && \dot u = \frac{V_t}{r}, && \dot z = V_z,\\ &\dot V_r = \frac{V_t^2}{r} - \frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} + S, && \dot V_t = -\frac{V_r V_t}{r} + T, && \dot V_z = -\frac{\mu z}{(r^2+z^2)^{3/2}} + W.\end{aligned} \tag{1.4}$$

К уравнениям (1.4)

Первые три равенства следуют из определений $V_r = \dot r$, $V_t = r\dot u$, $V_z = \dot z$. В радиальном уравнении $r\dot u^2 = V_t^2/r$, а для трансверсальной скорости правило произведения даёт

$$\dot V_t = \dot r\dot u + r\ddot u = \dot r\dot u + (T - 2\dot r\dot u) = T - \frac{V_r V_t}{r}.$$

Поэтому коэффициент при V_rV_t/r равен единице. Последняя строка получается из $\dot V_z = \ddot z$. Все V_r, V_t, V_z — проекции инерциальной скорости на введённый базис.

1.2 Линеаризация в окрестности круговой орбиты

Выберем в плоскости OXY круговую опорную орбиту. Соотношения (1.5) определяют её радиус r_0, постоянную скорость V_0 и угловую скорость n_0:

$$r_0 = a_0 = \frac{a_i + a_f}{2}, \qquad V_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r_0}}, \qquad n_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r_0^3}} = \frac{V_0}{r_0}. \tag{1.5}$$

Индексы i и f относятся к начальной и конечной орбитам. Выбор среднего значения больших полуосей удобен, но не является условием вывода: допустим любой близкий к обеим орбитам опорный круг. Опорная точка Q — условный аппарат, равномерно движущийся по этому кругу. Её угол от неподвижной оси X равен

$$\varphi(t) = n_0 t + \varphi_0,$$

где φ_0 задаёт положение Q при $t = 0$. Угол реального аппарата u отсчитывается от той же оси, но до луча OH (рис. 1). Поэтому $\Delta u = u - \varphi$ есть угловое опережение опорной точки; при $\Delta u < 0$ аппарат отстаёт. Начальное положение опорной точки можно выбрать так, чтобы Δu в начальный момент равнялось нулю. Опорное решение имеет вид $r = r_0$, $V_r = 0$, $V_t = V_0$, $z = V_z = 0$, $u = \varphi$. Введём отклонения

$$r = r_0 + \Delta r, \quad V_r = \Delta V_r, \quad V_t = V_0 + \Delta V_t, \quad u = \varphi + \Delta u.$$

При линеаризации координатной системы предполагается, что

$$\frac{|\Delta r|}{r_0}, \quad \frac{|\Delta V_r|}{V_0}, \quad \frac{|\Delta V_t|}{V_0}, \quad \frac{|z|}{r_0}, \quad \frac{|V_z|}{V_0}, \quad |\Delta u| = O(\varepsilon), \qquad \varepsilon \ll 1. \tag{1.6}$$

Управление также считается возмущением первого порядка: $S, T, W = O(\varepsilon n_0 V_0)$ на рассматриваемом интервале. Для импульсного управления соответствующим условием служит $\|\Delta \boldsymbol{V}_j^{\text{имп}}\|/V_0 = O(\varepsilon)$. Члены второго и более высоких порядков по ε отбрасываются. В частности,

$$\begin{aligned}
\frac{V_t^2}{r} &= \frac{V_0^2}{r_0} + \frac{2V_0}{r_0}\Delta V_t - \frac{V_0^2}{r_0^2}\Delta r + O(\varepsilon^2 n_0 V_0), \\
\frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} &= \frac{\mu}{r_0^2} - \frac{2\mu}{r_0^3}\Delta r + O(\varepsilon^2 n_0 V_0), \\
\frac{V_r V_t}{r} &= n_0 \Delta V_r + O(\varepsilon^2 n_0 V_0), \qquad \frac{\mu z}{(r^2+z^2)^{3/2}} = n_0^2 z + O(\varepsilon^2 n_0 V_0).
\end{aligned}$$

К разложениям ускорений

Используются $(1+x)^{-1} = 1 - x + O(x^2)$ и $(1+x)^{-3/2} = 1 - \frac{3}{2}x + O(x^2)$. После подстановки $r = r_0 + \Delta r$, $V_t = V_0 + \Delta V_t$:

$$\begin{aligned}
\frac{V_t^2}{r} &\simeq \frac{V_0^2}{r_0}\left(1 + 2\frac{\Delta V_t}{V_0}\right)\left(1 - \frac{\Delta r}{r_0}\right), \\
\frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} &\simeq \frac{\mu}{r_0^2}\left(1 + \frac{\Delta r}{r_0}\right)\left(1 - 3\frac{\Delta r}{r_0}\right).
\end{aligned}$$

При раскрытии скобок произведения отклонений отбрасываются. Второй множитель во второй строке не содержит линейного члена по z, поскольку в знаменатель входит z^2. В двух оставшихся выражениях числитель уже содержит малую величину ΔV_r или z, поэтому остальные множители берутся на опорном круге:

$$\frac{V_r V_t}{r} \simeq \frac{V_0}{r_0}\Delta V_r, \qquad \frac{\mu z}{(r^2+z^2)^{3/2}} \simeq \frac{\mu}{r_0^3} z.$$

Знак $\simeq$ здесь означает равенство с точностью первого порядка.

Второе разложение не содержит линейного члена по z: в радиальное ускорение высота входит через z^2. Постоянные члены первого и второго разложений сокращаются вследствие равенства $V_0^2/r_0 = \mu/r_0^2$. Разложение угловой скорости даёт

$$\frac{V_t}{r} = n_0 + \frac{\Delta V_t - n_0 \Delta r}{r_0} + O(\varepsilon^2 n_0).$$

Таким образом, система первого приближения принимает вид

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta\dot r &= \Delta V_r, \\ \Delta\dot V_r &= n_0^2 \Delta r + 2 n_0 \Delta V_t + S, \\ \Delta\dot V_t &= -n_0 \Delta V_r + T, \\ \Delta\dot u &= \frac{\Delta V_t - n_0 \Delta r}{r_0}, \\ \dot z &= V_z, \\ \dot V_z &= -n_0^2 z + W. \end{aligned}} \tag{1.7}$$

К уравнениям (1.7)

Подставляем разложения ускорений в (1.4). Поскольку r_0, V_0, n_0 постоянны, $\dot r = \Delta\dot r$ и $\dot V_t = \Delta\dot V_t$. Для радиальной скорости получаем

$$\begin{aligned} \Delta\dot V_r &= \underbrace{\frac{V_0^2}{r_0} - \frac{\mu}{r_0^2}}_{0} + \frac{2V_0}{r_0}\Delta V_t + \left(-\frac{V_0^2}{r_0^2} + \frac{2\mu}{r_0^3}\right)\Delta r + S \\ &= 2 n_0 \Delta V_t + n_0^2 \Delta r + S. \end{aligned}$$

Уравнения скоростей в двух других направлениях дают

$$\Delta\dot V_t = -\frac{V_0}{r_0}\Delta V_r + T = -n_0 \Delta V_r + T, \qquad \dot V_z = -\frac{\mu}{r_0^3} z + W = -n_0^2 z + W.$$

Для угла раскрываем отношение и вычитаем опорную скорость $\dot\varphi = n_0$:

$$\dot u = \frac{V_0 + \Delta V_t}{r_0 + \Delta r} \simeq n_0 + \frac{\Delta V_t - n_0 \Delta r}{r_0}, \qquad \Delta\dot u = \dot u - n_0.$$

Кинематические равенства $\Delta\dot r = \Delta V_r$ и $\dot z = V_z$ дополняют систему до шести уравнений. У опорного движения $z = V_z = 0$, поэтому сами z, V_z уже являются отклонениями; дополнительный знак Δ для них не нужен.

Здесь и далее равенства для линеаризованной модели записываются без остаточных членов. Их отсутствие в записи не означает точности этих равенств для исходной нелинейной задачи.

Уравнения относительного движения Клохесси–Уилтшира (CW) получаются из (1.7) при введении $\xi = \Delta r$ и $\eta = r_0 \Delta u$:

$$\ddot\xi - 2 n_0 \dot\eta - 3 n_0^2 \xi = S, \qquad \ddot\eta + 2 n_0 \dot\xi = T, \qquad \ddot z + n_0^2 z = W. \tag{1.8}$$

Действительно, $\dot\eta = \Delta V_t - n_0 \Delta r$. Поэтому $\dot\eta$ и ΔV_t — разные величины: первая есть производная относительной продольной координаты во вращающейся системе, вторая — отклонение физической трансверсальной скорости.

1.3 Движение на пассивном участке

Крышкой будем обозначать нормировку координат на r_0, а скоростей на V_0. Безразмерные отклонения и компоненты состояния имеют вид

$$\Delta\widehat{r} = \frac{\Delta r}{r_0}, \quad \Delta\widehat{V}_r = \frac{\Delta V_r}{V_0}, \quad \Delta\widehat{V}_t = \frac{\Delta V_t}{V_0}, \quad \widehat{z} = \frac{z}{r_0}, \quad \widehat{V}_z = \frac{V_z}{V_0}. \tag{1.9}$$

На пассивном участке $S = T = W = 0$. Если штрих обозначает дифференцирование по φ, то (1.7) даёт

$$\begin{aligned} (\Delta\widehat{r})' &= \Delta\widehat{V}_r, & (\Delta u)' &= \Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r}, \\ (\Delta\widehat{V}_r)' &= \Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t, & (\widehat{z})' &= \widehat{V}_z, \\ (\Delta\widehat{V}_t)' &= -\Delta\widehat{V}_r, & (\widehat{V}_z)' &= -\widehat{z}. \end{aligned} \tag{1.10}$$

К уравнениям (1.10)

На пассивном участке $S = T = W = 0$. Поскольку $\dot\varphi = n_0$, производная по углу равна $\mathrm{d}/\,\mathrm{d}\varphi = (1/n_0)\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}t$. Длины нормированы на r_0, скорости — на V_0; Δu уже безразмерно. Для каждой переменной получаем

$$\begin{aligned} (\Delta\widehat{r})' &= \frac{\Delta\dot r}{n_0 r_0} = \frac{\Delta V_r}{V_0} = \Delta\widehat{V}_r, \\ (\Delta\widehat{V}_r)' &= \frac{\Delta\dot V_r}{n_0 V_0} = \frac{n_0^2\Delta r + 2n_0\Delta V_t}{n_0 V_0} = \Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t, \\ (\Delta\widehat{V}_t)' &= \frac{\Delta\dot V_t}{n_0 V_0} = \frac{-n_0\Delta V_r}{n_0 V_0} = -\Delta\widehat{V}_r, \\ (\Delta u)' &= \frac{\Delta\dot u}{n_0} = \frac{\Delta V_t - n_0\Delta r}{n_0 r_0} = \Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r}, \\ \widehat{z}' &= \frac{\dot z}{n_0 r_0} = \frac{V_z}{V_0} = \widehat{V}_z, \\ \widehat{V}_z' &= \frac{\dot V_z}{n_0 V_0} = -\frac{n_0^2 z}{n_0 V_0} = -\widehat{z}. \end{aligned}$$

Все сокращения используют одно соотношение $n_0 r_0 = V_0$. Таким образом, переход к безразмерной системе не вводит нового приближения: он меняет масштабы переменных и независимую переменную.

Сумма уравнений для $\Delta\widehat{r}$ и $\Delta\widehat{V}_t$ показывает, что $\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t$ постоянно на пассивном участке. Свяжем эту постоянную с большой полуосью a. Удельная механическая энергия удовлетворяет точному равенству

$$\mathcal{E} = \frac{\|\boldsymbol{V}\|^2}{2} - \frac{\mu}{\sqrt{r^2 + z^2}} = -\frac{\mu}{2a}.$$

В первом порядке $\sqrt{r^2+z^2} = r_0 + \Delta r$ и $\|\boldsymbol{V}\|^2 = V_0^2 + 2V_0\Delta V_t$. Поэтому разложения двух выражений для энергии дают

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu}{2r_0} + V_0^2\left(\frac{\Delta r}{r_0} + \frac{\Delta V_t}{V_0}\right), \qquad -\frac{\mu}{2a} = -\frac{\mu}{2r_0} + \frac{V_0^2}{2}\frac{a - r_0}{r_0}.$$

К разложениям удельной энергии

Квадрат скорости и обратное расстояние в первом порядке равны

$$\|\boldsymbol{V}\|^2 = (\Delta V_r)^2 + (V_0 + \Delta V_t)^2 + V_z^2 \simeq V_0^2 + 2V_0\Delta V_t,$$
$$\frac{1}{\sqrt{(r_0+\Delta r)^2 + z^2}} \simeq \frac{1}{r_0}\left(1 - \frac{\Delta r}{r_0}\right).$$

Подставляя их в $\mathcal{E} = \|\boldsymbol{V}\|^2/2 - \mu/s$ и используя $V_0^2 = \mu/r_0$, получаем первое разложение. Для второго достаточно

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{r_0}\frac{1}{1+(a-r_0)/r_0} \simeq \frac{1}{r_0}\left(1 - \frac{a-r_0}{r_0}\right).$$

В обоих выражениях опорная энергия равна $-\mu/(2r_0)$; после её сокращения сравниваются линейные добавки.

Приравнивая линейные части, получаем

$$\frac{a-r_0}{r_0} = 2(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t).$$

Таким образом, постоянную определяет размерная большая полуось a текущей орбиты. На пассивном участке a не меняется. После исключения $\Delta\widehat{V}_t$ из (1.10) имеем

$$(\Delta\widehat{r})'' + \Delta\widehat{r} = \frac{a-r_0}{r_0}.$$

Движение на пассивном участке можно представить в виде

$$\begin{aligned}
\Delta\widehat{r} &= \frac{a-r_0}{r_0} - e_x\cos\varphi - e_y\sin\varphi,\\
\Delta\widehat{V}_r &= e_x\sin\varphi - e_y\cos\varphi,\\
\Delta\widehat{V}_t &= e_x\cos\varphi + e_y\sin\varphi - \frac{a-r_0}{2r_0},\\
\widehat{z} &= i_x\sin\varphi - i_y\cos\varphi,\\
\widehat{V}_z &= i_x\cos\varphi + i_y\sin\varphi.
\end{aligned} \tag{1.11}$$

К решению (1.11)

Из связи с большой полуосью $\Delta\widehat{V}_t = (a-r_0)/(2r_0) - \Delta\widehat{r}$. Подставляя её в $(\Delta\widehat{r})'' = \Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t$, получаем

$$(\Delta\widehat{r})'' + \Delta\widehat{r} = \frac{a-r_0}{r_0}.$$

На пассивном участке правая часть постоянна. Частное решение равно $(a-r_0)/r_0$, а решение однородного уравнения складывается из косинуса и синуса. Обозначим их коэффициенты $-e_x, -e_y$:

$$\Delta\widehat{r} = \frac{a-r_0}{r_0} - e_x\cos\varphi - e_y\sin\varphi.$$

Дифференцирование даёт $\Delta\widehat{V}_r = e_x\sin\varphi - e_y\cos\varphi$. Подстановка найденного $\Delta\widehat{r}$ в исходную связь даёт строку для $\Delta\widehat{V}_t$. Из двух нормальных уравнений следует $\widehat{z}'' + \widehat{z} = 0$; поэтому $\widehat{z} = i_x\sin\varphi - i_y\cos\varphi$, а $\widehat{V}_z = \widehat{z}' = i_x\cos\varphi + i_y\sin\varphi$. На этом шаге e_x, e_y, i_x, i_y — постоянные интегрирования; их связь с геометрией орбиты устанавливается в разделе 1.4.

Здесь a, e_x, e_y, i_x, i_y — пять постоянных интегрирования. Шестая постоянная задаёт начальное угловое положение аппарата. Если φ_* соответствует моменту t_*, то интегрирование $(\Delta u)' = \Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r}$ даёт

$$\begin{aligned}\Delta u(\varphi) = \Delta u(\varphi_*) - \frac{3}{2}\frac{a - r_0}{r_0}(\varphi - \varphi_*) \\ + 2e_x(\sin\varphi - \sin\varphi_*) - 2e_y(\cos\varphi - \cos\varphi_*).\end{aligned} \tag{1.12}$$

К формуле (1.12)

Подставляем решение (1.11) в уравнение угла:

$$(\Delta u)' = -\frac{3}{2}\frac{a - r_0}{r_0} + 2e_x\cos\varphi + 2e_y\sin\varphi.$$

На пассивном участке a, e_x, e_y постоянны. Интегрируем от φ_* до φ: интеграл косинуса равен $\sin\varphi - \sin\varphi_*$, а интеграл синуса — $-\cos\varphi + \cos\varphi_*$. Постоянное слагаемое даёт член, пропорциональный $\varphi - \varphi_*$. Добавляем начальное значение $\Delta u(\varphi_*)$.

Геометрический смысл e_x, e_y, i_x, i_y установим ниже.

1.4 Параметры орбиты и полная система шести уравнений

Перейдём от координат и компонент скорости к переменным a, e_x, e_y, z, V_z, u. Здесь a — размерная большая полуось текущей оскулирующей орбиты, e_x, e_y — компоненты её вектора эксцентриситета в неподвижных осях, z, V_z описывают поперечное движение, а u задаёт положение аппарата по углу. На этом этапе ни одна из шести переменных не исключается.

Полученная через энергию связь большой полуоси с состоянием имеет вид

$$\boxed{a = r_0 + 2r_0(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t).} \tag{1.13}$$

Величина $(a - r_0)/r_0$ есть относительное отклонение большой полуоси текущей орбиты от опорной. Само a имеет размерность длины.

Точный вектор эксцентриситета имеет вид

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V})}{\mu} - \frac{\boldsymbol{R}}{s} = \frac{(\|\boldsymbol{V}\|^2 - \mu/s)\boldsymbol{R} - (\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{V})\boldsymbol{V}}{\mu}. \tag{1.14}$$

Здесь $\|\boldsymbol{V}\|^2 - \mu/s = V_0^2(2\Delta\widehat{V}_t + \Delta\widehat{r})$ и $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{V} = r_0V_0\Delta\widehat{V}_r$ с точностью первого порядка. Поэтому

$$\boldsymbol{e} = (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\boldsymbol{e}_r - \Delta\widehat{V}_r\boldsymbol{e}_t + O(\varepsilon^2).$$

К формуле (1.14) и её линеаризации

Тождество двойного векторного произведения даёт $\boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V}) = \|\boldsymbol{V}\|^2\boldsymbol{R} - (\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{V})\boldsymbol{V}$. В первом порядке

$$\|\boldsymbol{V}\|^2 - \mu/s \simeq (V_0^2 + 2V_0\Delta V_t) - V_0^2(1 - \Delta r/r_0),$$
$$\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{V} = (r_0 + \Delta r)\Delta V_r + zV_z \simeq r_0\Delta V_r.$$

Оба множителя уже имеют первый порядок. Поэтому умножаем их на опорные значения $r_0\boldsymbol{e}_r$ и $V_0\boldsymbol{e}_t$: поправки к этим векторам дали бы только второй порядок. Деление на $\mu = r_0V_0^2$ даёт указанное разложение.

Компонента по нормали к *опорной* плоскости OXY имеет порядок $O(ei) = O(\varepsilon^2)$ и в линейной модели отсутствует. Это проекция на $\boldsymbol{e}_z$, а не на нормаль к текущей орбите: на последнюю

вектор эксцентриситета перпендикулярен точно. При переходе к неподвижным осям сначала используется угол u. Поскольку $u = \varphi + \Delta u$, его можно заменить на φ в множителях при малых компонентах вектора; обоснование приведено ниже. Получаем

$$\boxed{\begin{aligned} e_x &= (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\cos\varphi + \Delta\widehat{V}_r \sin\varphi, \\ e_y &= (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\sin\varphi - \Delta\widehat{V}_r \cos\varphi. \end{aligned}} \tag{1.15}$$

К формулам (1.15): переход от u к φ

Подстановка $\boldsymbol{e}_r = (\cos u, \sin u, 0)$ и $\boldsymbol{e}_t = (-\sin u, \cos u, 0)$ в векторное разложение даёт

$$\begin{aligned} e_x &\simeq (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\cos u + \Delta\widehat{V}_r \sin u, \\ e_y &\simeq (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\sin u - \Delta\widehat{V}_r \cos u. \end{aligned}$$

Все коэффициенты перед синусами и косинусами имеют порядок $O(\varepsilon)$. При $u = \varphi + \Delta u$

$$\cos u = \cos\varphi - \Delta u \sin\varphi + O(\varepsilon^2), \qquad \sin u = \sin\varphi + \Delta u \cos\varphi + O(\varepsilon^2).$$

Поправки с Δu умножаются на малые коэффициенты и дают $O(\varepsilon^2)$. Их отбрасывание и приводит к (1.15). Сами углы u и φ при этом не отождествляются: их разность сохраняется в уравнении для углового отклонения.

Для орбиты в опорной плоскости $e_x = e\cos\varpi$, $e_y = e\sin\varpi$. Здесь ϖ — долгота перицентра: угол от неподвижной оси X до перицентра в этой плоскости. При $e = 0$ обе компоненты равны нулю, а направление перицентра не определено.

Долгота ϖ и аргумент перицентра ω

Для наклонённой орбиты долгота восходящего узла Ω отсчитывается в опорной плоскости от оси X до линии узлов, а аргумент перицентра ω — в плоскости орбиты от восходящего узла до перицентра. По определению $\varpi = \Omega + \omega$; это сумма углов из разных плоскостей. При произвольном наклонении она не равна углу направления проекции перицентра на OXY. Действительно, точные проекции вектора эксцентриситета равны

$$\begin{aligned} e_x &= e(\cos\Omega\cos\omega - \sin\Omega\sin\omega\cos i), \\ e_y &= e(\sin\Omega\cos\omega + \cos\Omega\sin\omega\cos i). \end{aligned}$$

При малом i замена $\cos i$ на 1 даёт $e_x \simeq e\cos\varpi$, $e_y \simeq e\sin\varpi$; поправки имеют порядок ei^2. Для орбиты непосредственно в плоскости OXY линия узлов не определена: отдельные Ω и ω неоднозначны, но их сумма задаёт направление перицентра от X при $e \neq 0$. Именно этот плоский случай описывают равенства перед рамкой.

Решение (1.11) теперь приобретает непосредственный геометрический смысл:

$$\frac{r - r_0}{r_0} = \frac{a - r_0}{r_0} - e_x\cos\varphi - e_y\sin\varphi.$$

Это также следует из линеаризации точного полярного уравнения $s = a(1-e^2)/(1 + e\cos\nu)$, где $s = \|\boldsymbol{R}\|$ и ν — истинная аномалия, отсчитываемая в плоскости орбиты от перицентра до радиус-вектора аппарата. Поскольку $s - r = z^2/(s + r) = O(\varepsilon^2 r_0)$, в первом порядке та же формула справедлива для цилиндрического радиуса r.

Для описания плоскости рассмотрим единичную нормаль $\boldsymbol{k} = (\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V})/\|\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V}\|$. В первом порядке вектор момента равен

$$\boldsymbol{R}\times\boldsymbol{V} = r_0 V_0\big[(1 + \Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t)\boldsymbol{e}_z - \widehat{z}\,\boldsymbol{e}_r - \widehat{V}_z\boldsymbol{e}_t\big].$$

К разложению вектора момента

Используем правую тройку базиса: $\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_z$, $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_t$. Точное произведение равно

$$\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V} = rV_t \boldsymbol{e}_z - zV_t \boldsymbol{e}_r + (zV_r - rV_z)\boldsymbol{e}_t.$$

В первом порядке $rV_t = r_0V_0 + V_0\Delta r + r_0\Delta V_t$, $zV_t = V_0 z$, $zV_r - rV_z = -r_0V_z$. Его модуль равен $r_0V_0(1 + \Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t)$: квадраты поперечных компонент имеют второй порядок. При делении на модуль продольная поправка сокращается, а произведения этой поправки на $\widehat{z}, \widehat{V}_z$ отбрасываются.

После нормировки

$$\boldsymbol{k} = \boldsymbol{e}_z - \widehat{z}\boldsymbol{e}_r - \widehat{V}_z\boldsymbol{e}_t.$$

Введём компоненты наклонения так, чтобы $\boldsymbol{k} = (i_y, -i_x, 1) + O(\varepsilon^2)$. Получаем

$$\boxed{\begin{aligned} i_x &= \widehat{z}\sin\varphi + \widehat{V}_z\cos\varphi, \\ i_y &= -\widehat{z}\cos\varphi + \widehat{V}_z\sin\varphi. \end{aligned}} \tag{1.16}$$

К формулам (1.16)

Проецируем $\boldsymbol{k}$ на неподвижные оси; замена u на φ допустима по той же причине, что и в (1.15):

$$k_x = -\widehat{z}\cos\varphi + \widehat{V}_z\sin\varphi, \qquad k_y = -\widehat{z}\sin\varphi - \widehat{V}_z\cos\varphi.$$

По определению $k_x = i_y$, $k_y = -i_x$, что даёт обе строки. Точная единичная нормаль орбиты с наклонением i и долготой восходящего узла Ω имеет компоненты

$$\boldsymbol{k} = (\sin i\sin\Omega, -\sin i\cos\Omega, \cos i).$$

При $\sin i \simeq i$, $\cos i \simeq 1$ отсюда следуют $i_x = i\cos\Omega$, $i_y = i\sin\Omega$.

При малом наклонении i к опорной плоскости и долготе восходящего узла Ω эти величины равны $i_x = i\cos\Omega$ и $i_y = i\sin\Omega$ в первом порядке. Обратные выражения совпадают с двумя последними строками (1.11). При $i = 0$ обе компоненты равны нулю.

Постоянные i_x, i_y поясняют ориентацию орбиты на пассивном участке. В полной системе движения поперечные переменные сохраним в виде z, V_z, как в исходных уравнениях. Угол u по-прежнему отсчитывается в неподвижной опорной плоскости; $u = \varphi + \Delta u$.

При наличии управляющего ускорения получаем

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{a} &= \frac{2r_0}{V_0}T, \\ \dot{e}_x &= \frac{S\sin\varphi + 2T\cos\varphi}{V_0}, \\ \dot{e}_y &= \frac{-S\cos\varphi + 2T\sin\varphi}{V_0}, \\ \dot{z} &= V_z, \\ \dot{V}_z &= -n_0^2 z + W, \\ \dot{u} &= n_0 - \frac{3n_0}{2}\frac{a - r_0}{r_0} + 2n_0(e_x\cos\varphi + e_y\sin\varphi). \end{aligned}} \tag{1.17}$$

Это шесть уравнений первого порядка в переменных a, e_x, e_y, z, V_z, u. Система описывает движение при заданном управлении; условия оптимальности или свобода конечного положения аппарата при её выводе не использовались.

К системе (1.17)

Большая полуось. Дифференцируем (1.13) и подставляем уравнения движения:

$$\dot{a} = 2r_0 \left(n_0 \Delta\widehat{V}_r - n_0 \Delta\widehat{V}_r + T/V_0 \right) = 2r_0 T/V_0.$$

Эксцентриситет. В (1.15) зависят от времени и отклонения, и угол φ. Для подстановки нужны две производные, непосредственно следующие из (1.7):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t) = -n_0 \Delta\widehat{V}_r + \frac{2T}{V_0},$$
$$\frac{\mathrm{d}\Delta\widehat{V}_r}{\mathrm{d}t} = n_0(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t) + \frac{S}{V_0}.$$

По правилу произведения, с учётом $\dot{\varphi} = n_0$,

$$\dot{e}_x = \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t) + n_0 \Delta\widehat{V}_r \right] \cos\varphi + \left[\frac{\mathrm{d}\Delta\widehat{V}_r}{\mathrm{d}t} - n_0(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t) \right] \sin\varphi.$$

Первая скобка равна $2T/V_0$, вторая — S/V_0: члены без управления сокращаются, что даёт строку для $\dot{e}_x$. В производной e_y те же скобки умножаются на $\sin\varphi$ и $-\cos\varphi$, поэтому $\dot{e}_y = (2T\sin\varphi - S\cos\varphi)/V_0$.

К системе (1.17): z, V_z, u

Движение по нормали. Переменные z, V_z не заменялись, поэтому их уравнения остаются прежними: $\dot{z} = V_z$, $\dot{V}_z = -n_0^2 z + W$.
Угол положения. Сначала из $u = \varphi + \Delta u$ имеем

$$\dot{u} = n_0 + \Delta\dot{u} = n_0 + n_0(\Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r}).$$

Чтобы выразить правую часть через выбранные параметры орбиты, умножим первую строку (1.15) на $\cos\varphi$, вторую — на $\sin\varphi$ и сложим:

$$e_x\cos\varphi + e_y\sin\varphi = \Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t.$$

Члены с $\Delta\widehat{V}_r$ сокращаются. Совместно со связью $\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t = (a - r_0)/(2r_0)$ это даёт

$$\Delta\widehat{V}_t = e_x\cos\varphi + e_y\sin\varphi - \frac{a - r_0}{2r_0},$$
$$\Delta\widehat{r} = \frac{a - r_0}{r_0} - e_x\cos\varphi - e_y\sin\varphi.$$

Вычитая вторую строку из первой, получаем

$$\Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r} = 2(e_x\cos\varphi + e_y\sin\varphi) - \frac{3}{2}\frac{a - r_0}{r_0}.$$

Подстановка завершает вывод уравнения для u. Эти алгебраические связи справедливы и при управлении: постоянство a, e_x, e_y здесь не использовалось.

На пассивном участке постоянны a, e_x, e_y; величины z, V_z, u продолжают изменяться.

1.5 Импульс: скачок скорости и изменение параметров орбиты

Идеальный импульс в момент t_j оставляет положение непрерывным и сообщает конечный скачок скорости. Обозначим этот скачок явной пометкой «имп»:

$$\boldsymbol{R}(t_j+0)=\boldsymbol{R}(t_j-0),\qquad \boldsymbol{V}(t_j+0)=\boldsymbol{V}(t_j-0)+\Delta\boldsymbol{V}_j^{\text{имп}}. \tag{1.18}$$

Индекс j обозначает только номер манёвра. Его безразмерные компоненты в цилиндрическом базисе равны

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j^{\text{имп}}=\begin{pmatrix}\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\\ \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}\\ \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}\end{pmatrix}=\frac{1}{V_0}\begin{pmatrix}\Delta V_{rj}^{\text{имп}}\\ \Delta V_{tj}^{\text{имп}}\\ \Delta V_{zj}^{\text{имп}}\end{pmatrix}. \tag{1.19}$$

Например, $\Delta V_t(t)=V_t(t)-V_0$ — текущее отклонение трансверсальной скорости от круговой, тогда как

$$\Delta V_{tj}^{\text{имп}}=V_t(t_j+0)-V_t(t_j-0)$$

есть сообщённый двигателем скачок этой скорости. Поэтому

$$\boxed{\Delta V_t(t_j+0)=\Delta V_t(t_j-0)+\Delta V_{tj}^{\text{имп}}.}$$

Если до манёвра скорость превышала круговую на 2 м/с, а трансверсальный импульс равен 3 м/с, после манёвра отклонение скорости равно 5 м/с. Величина импульса и послеимпульсное отклонение совпадают только при нулевом отклонении до манёвра. Аналогичные условия выполняются для ΔV_r и V_z. Непрерывность положения означает непрерывность $\Delta r, z, u$ и Δu.

Обозначим $a_j^-=a(t_j-0)$, $a_j^+=a(t_j+0)$ и аналогично для остальных переменных. Угол в момент импульса равен $\varphi_j=\varphi(t_j)$. Подставляя условия скачка в (1.13) и (1.15), получаем в принятом порядке переменных

$$\boxed{\begin{aligned}
a_j^+-a_j^-&=2r_0\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}},\\
e_{xj}^+-e_{xj}^-&=\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\sin\varphi_j+2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}\cos\varphi_j,\\
e_{yj}^+-e_{yj}^-&=-\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\cos\varphi_j+2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}\sin\varphi_j,\\
z_j^+-z_j^-&=0,\\
V_{zj}^+-V_{zj}^-&=V_0\Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}},\\
u_j^+-u_j^-&=0.
\end{aligned}} \tag{1.20}$$

К условиям скачка (1.20)

Вычитаем значения параметров перед импульсом из значений после него. Положение непрерывно, поэтому $\Delta\widehat{r}_j^{+} - \Delta\widehat{r}_j^{-} = 0$, $z_j^{+} - z_j^{-} = u_j^{+} - u_j^{-} = 0$. Здесь $\Delta\widehat{V}_{rj}^{\pm} = \Delta\widehat{V}_r(t_j \pm 0)$ и аналогично для трансверсальной компоненты. Скоростные отклонения получают те же скачки, что и сама скорость:

$$\Delta\widehat{V}_{rj}^{+} - \Delta\widehat{V}_{rj}^{-} = \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}, \qquad \Delta\widehat{V}_{tj}^{+} - \Delta\widehat{V}_{tj}^{-} = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}.$$

Из (1.13) сразу следует $a_j^{+} - a_j^{-} = 2r_0\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}$. В формулах (1.15) угол с обеих сторон один и тот же: φ_j. Например,

$$\begin{aligned} e_{xj}^{+} - e_{xj}^{-} &= \left[(\Delta\widehat{r}_j^{+} - \Delta\widehat{r}_j^{-}) + 2(\Delta\widehat{V}_{tj}^{+} - \Delta\widehat{V}_{tj}^{-})\right]\cos\varphi_j \\ &\quad + (\Delta\widehat{V}_{rj}^{+} - \Delta\widehat{V}_{rj}^{-})\sin\varphi_j \\ &= 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}\cos\varphi_j + \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\sin\varphi_j. \end{aligned}$$

Для e_y те же скачки умножаются на $\sin\varphi_j$ и $-\cos\varphi_j$. По нормали скорость получает размерный скачок $V_0\Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}$. Это даёт все шесть строк, включая непрерывность z и u.

Первые три строки также следуют из интегрирования (1.17) по короткому интервалу тяги, на котором угол φ практически не меняется.

Введём нормированное изменение большой полуоси при одном манёвре:

$$\Delta a_j = \frac{a_j^{+} - a_j^{-}}{r_0}.$$

Первая строка (1.20) теперь принимает вид

$$\boxed{\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} = \frac{1}{2}\Delta a_j,} \qquad \Delta V_{tj}^{\text{имп}} = \frac{V_0}{2r_0}(a_j^{+} - a_j^{-}). \tag{1.21}$$

Таким образом, половине безразмерного изменения большой полуоси равна безразмерная трансверсальная составляющая импульса. Радиальная и нормальная составляющие в первом порядке не меняют a. В частности, если один манёвр изменяет полуось от a_i до a_f, то при $\Delta a = (a_f - a_i)/r_0$

$$\Delta\widehat{V}_t^{\text{имп}} = \frac{1}{2}\Delta a.$$

Трансверсальный импульс создаёт приращение вектора эксцентриситета вдоль радиуса точки приложения, а радиальный — в направлении $-\boldsymbol{e}_t$. Нормальная составляющая меняет плоскость орбиты. Например, при $\varphi_j = 0$ положительный радиальный импульс даёт $e_{yj}^{+} - e_{yj}^{-} = -\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}$. Эти утверждения относятся к первому приближению. Точный скачок удельной энергии равен

$$\mathcal{E}_j^{+} - \mathcal{E}_j^{-} = \boldsymbol{V}(t_j - 0)\cdot\Delta\boldsymbol{V}_j^{\text{имп}} + \frac{1}{2}\|\Delta\boldsymbol{V}_j^{\text{имп}}\|^2.$$

Линейная часть этого выражения около опорного круга равна $V_0\Delta V_{tj}^{\text{имп}}$.

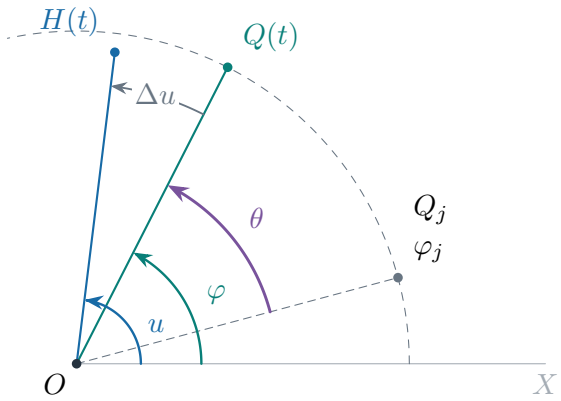
Замечание 1.1 (Базис для компонент импульса). Все компоненты здесь записаны в цилиндрическом базисе. От орбитального базиса текущей орбиты он отличается на углы $O(\varepsilon)$. Для малого импульса $\|\Delta \boldsymbol{V}_j^{\text{имп}}\| = O(\varepsilon V_0)$ различие компонент имеет порядок $O(\varepsilon^2 V_0)$. Поэтому в первом приближении формулы импульсных изменений можно использовать и для радиальной, трансверсальной и нормальной составляющих в орбитальном базисе. Для полной скорости порядка V_0 различие базисов может давать уже первый порядок; её компоненты требуют отдельного преобразования.

1.6 Движение после одного импульса и сложение воздействий

Сначала рассмотрим частный случай: до момента t_j аппарат движется по опорному кругу, причём $u(t_j) = \varphi(t_j)$. Все отклонения до манёвра равны нулю. Приложим один импульс и далее положим $S = T = W = 0$. Условия сразу после импульса:

$$\begin{aligned} \Delta\widehat{r}(t_j + 0) &= 0, \quad \Delta\widehat{V}_r(t_j + 0) = \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}, \\ \widehat{z}(t_j + 0) &= 0, \quad \Delta\widehat{V}_t(t_j + 0) = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}, \\ \Delta u(t_j + 0) &= 0, \quad \widehat{V}_z(t_j + 0) = \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}. \end{aligned}$$

Обозначим через $\varphi_j = \varphi(t_j)$ угол опорной точки в момент импульса. Введём её прошедший угол $\theta = n_0(t - t_j) = \varphi(t) - \varphi_j$ (рис. 2).



Q_j — положение опорной точки в момент t_j; $Q(t)$ — её положение в момент t.

$H(t)$ — проекция КА на опорную плоскость.

$$\begin{aligned} u &= \varphi + \Delta u, \\ \theta &= \varphi - \varphi_j \\ &= n_0(t - t_j). \end{aligned}$$

Все углы отсчитываются в направлении движения.

Рис. 2: Углы в опорной плоскости (вид вдоль её нормали). θ измеряет перемещение опорной точки после импульса; Δu сравнивает КА и опорную точку в один момент. Показан случай $\Delta u > 0$; разность углов увеличена для наглядности.

Тогда $\varphi = \varphi_j + \theta$, а производные по θ и φ совпадают. Из сохранения $\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t$ получаем

$$\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2\Delta\widehat{r}}{\mathrm{d}\theta^2} + \Delta\widehat{r} = 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}.$$

К двум соотношениям для отклика на импульс

Так как $\varphi = \varphi_j + \theta$, дифференцирование по θ и φ совпадает. Складывая первую и третью строки (1.10), находим

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t) = 0.$$

Постоянная равна начальному значению суммы: $\Delta\widehat{r}(0) + \Delta\widehat{V}_t(0) = 0 + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}$. Далее дифференцируем $\mathrm{d}\Delta\widehat{r}/\,\mathrm{d}\theta = \Delta\widehat{V}_r$ и исключаем $\Delta\widehat{V}_t$:

$$\frac{\mathrm{d}^2\Delta\widehat{r}}{\mathrm{d}\theta^2} = \Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t = 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} - \Delta\widehat{r}.$$

Эти начальные условия относятся к старту с опорного круга. При произвольном исходном состоянии те же формулы описывают отдельную добавку от импульса, которая до него равна нулю.

При $\theta = 0$ радиальное отклонение равно нулю, а его производная равна $\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}$. Решение радиального уравнения есть сумма постоянной и гармонических членов. Затем $\Delta\widehat{V}_r = \mathrm{d}\Delta\widehat{r}/\,\mathrm{d}\theta$, $\Delta\widehat{V}_t = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} - \Delta\widehat{r}$. Интегрирование $\mathrm{d}\Delta u/\,\mathrm{d}\theta = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} - 2\Delta\widehat{r}$ и решение нормального осциллятора дают

$$\begin{aligned}
\Delta\widehat{r} &= \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\sin\theta + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(1-\cos\theta),\\
\Delta\widehat{V}_r &= \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\cos\theta + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}\sin\theta,\\
\Delta\widehat{V}_t &= -\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\sin\theta + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(2\cos\theta - 1),\\
\widehat{z} &= \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}\sin\theta,\\
\widehat{V}_z &= \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}\cos\theta,\\
\Delta u &= 2\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}(\cos\theta - 1) + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(4\sin\theta - 3\theta).
\end{aligned} \tag{1.22}$$

К решению (1.22)

Радиальное движение. Для уравнения $(\Delta\widehat{r})'' + \Delta\widehat{r} = 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}$ общее решение имеет вид

$$\Delta\widehat{r} = 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} + C_1\cos\theta + C_2\sin\theta.$$

Здесь C_1, C_2 — только постоянные интегрирования. Условие $\Delta\widehat{r}(0) = 0$ даёт $C_1 = -2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}$, а $(\Delta\widehat{r})'(0) = \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}$ даёт $C_2 = \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}$. Это первая строка решения. Дифференцирование по θ даёт $\Delta\widehat{V}_r$; из сохранения суммы находим

$$\begin{aligned}
\Delta\widehat{V}_t &= \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} - \Delta\widehat{r}\\
&= -\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\sin\theta + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(2\cos\theta - 1).
\end{aligned}$$

К решению (1.22): $z, V_z, \Delta u$

Движение по нормали. Решаем $\widehat{z}'' + \widehat{z} = 0$. Условие $\widehat{z}(0) = 0$ исключает косинус; из $\widehat{z}'(0) = \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}$ получаем $\widehat{z} = \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}} \sin\theta$. Его производная даёт строку для $\widehat{V}_z$.

Угол. Подставляем найденные радиальное и трансверсальное отклонения в $(\Delta u)' = \Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r}$:

$$\frac{\mathrm{d}\Delta u}{\mathrm{d}\theta} = -2\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \sin\theta + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(4\cos\theta - 3).$$

Интегрируем от 0 до θ, используя $\Delta u(0) = 0$:

$$\int_0^\theta \sin\sigma \, \mathrm{d}\sigma = 1 - \cos\theta, \qquad \int_0^\theta (4\cos\sigma - 3) \, \mathrm{d}\sigma = 4\sin\theta - 3\theta.$$

Получаем последнюю строку (1.22). Член $-3\theta\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}$ возникает из постоянной части угловой скорости.

Слева здесь стоят отклонения фактического движения для специально сформулированного случая старта с опорного круга. Нулевые координатные отклонения после манёвра следуют из начального состояния и непрерывности положения.

При произвольном начальном состоянии полное решение получается сложением свободного движения из этого состояния и откликов на отдельные импульсы. Для различения частей решения верхним индексом (0) обозначим свободное движение, а (j) — вклад j-го импульса. Например,

$$\Delta\widehat{r}(t) = \Delta\widehat{r}^{(0)}(t) + \sum_{j:\, t_j \le t} \Delta\widehat{r}^{(j)}(t), \qquad \Delta u(t) = \Delta u^{(0)}(t) + \sum_{j:\, t_j \le t} \Delta u^{(j)}(t).$$

Почему отклики можно складывать

Между импульсами все части решения удовлетворяют одной линейной системе (1.10). Например,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\left(\Delta\widehat{r}^{(0)} + \sum_j \Delta\widehat{r}^{(j)}\right) = \Delta\widehat{V}_r^{(0)} + \sum_j \Delta\widehat{V}_r^{(j)}.$$

Так же проверяются остальные строки: производная суммы равна сумме производных, а правые части линейны. В момент t_j новый отклик добавляет только заданный скачок скорости; его координатные компоненты равны нулю. Поэтому сумма сохраняет непрерывность положения, удовлетворяет всем скачкам и исходному начальному условию. По единственности решения она и есть искомое движение в линейной модели.

Каждый вклад (j) до момента t_j равен нулю, а после него определяется соответствующей правой частью (1.22) при $\theta = n_0(t - t_j)$. Например,

$$\Delta\widehat{r}^{(j)}(t) = \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \sin\big(n_0(t - t_j)\big) + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}\big[1 - \cos\big(n_0(t - t_j)\big)\big], \quad t \ge t_j.$$

Аналогично складываются остальные компоненты. В момент манёвра сумма с $t_j \le t$ задаёт состояние после импульса. Все решения относятся к одному опорному кругу и одному углу $\varphi(t)$; именно линейность общей системы допускает такое сложение. Величины без верхнего индекса обозначают полное состояние.

1.7 Шесть общих соотношений между начальным и конечным состояниями

Обозначим через t_i начальный момент рассматриваемого движения, а через t_f — конечный момент. В t_i задано состояние $a_i, e_{xi}, e_{yi}, z_i, V_{zi}, u_i$; к t_f требуется определить или обеспечить ко-

нечное состояние. На интервале $t_i \le t_j \le t_f$ приложено N импульсов. Если импульс приходится на границу интервала, начальное состояние понимается до первого импульса, а конечное — после последнего. Для каждого импульса положим

$$\varphi_j = \varphi(t_j), \quad \varphi_i = \varphi(t_i), \quad \varphi_f = \varphi(t_f), \qquad \theta_j = \varphi_f - \varphi_j = n_0(t_f - t_j).$$

Конечные величины обозначим $a_f, e_{xf}, e_{yf}, z_f, V_{zf}, u_f$. Пока это полное конечное состояние: свобода какой-либо из его компонент не предполагается.

Обозначим через $z_i^{\text{free}}(t_f)$, $V_{zi}^{\text{free}}(t_f)$, $u_i^{\text{free}}(t_f)$ значения, которые получились бы к моменту t_f при свободном движении из исходного состояния. Нормальные компоненты равны

$$\begin{aligned} z_i^{\text{free}}(t_f) &= z_i \cos(\varphi_f - \varphi_i) + \frac{V_{zi}}{n_0} \sin(\varphi_f - \varphi_i), \\ V_{zi}^{\text{free}}(t_f) &= -n_0 z_i \sin(\varphi_f - \varphi_i) + V_{zi} \cos(\varphi_f - \varphi_i). \end{aligned}$$

При принятом выборе опорной плоскости как плоскости начальной орбиты $z_i = V_{zi} = 0$; обе свободные нормальные компоненты тогда нулевые. Общая запись показывает, как учитывалось бы ненулевое начальное поперечное состояние. Для угла из (1.12) следует

$$\begin{aligned} u_i^{\text{free}}(t_f) = u_i + n_0(t_f - t_i) - \frac{3n_0}{2}\frac{a_i - r_0}{r_0}(t_f - t_i) \\ + 2e_{xi}(\sin\varphi_f - \sin\varphi_i) - 2e_{yi}(\cos\varphi_f - \cos\varphi_i). \end{aligned} \tag{1.23}$$

Величины a_i, e_{xi}, e_{yi} при свободном движении постоянны.

Теперь суммируем изменения от всех импульсов. Первые три строки получаются из (1.20), последние три — из (1.22). В принятом порядке переменных имеем

$$\begin{aligned} 2\sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} &= \frac{a_f - a_i}{r_0}, \\ \sum_{j=1}^{N} \left(\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} \cos\varphi_j\right) &= e_{xf} - e_{xi}, \\ \sum_{j=1}^{N} \left(-\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} \sin\varphi_j\right) &= e_{yf} - e_{yi}, \\ \sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}} \sin\theta_j &= \frac{z_f - z_i^{\text{free}}(t_f)}{r_0}, \\ \sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}} \cos\theta_j &= \frac{V_{zf} - V_{zi}^{\text{free}}(t_f)}{V_0}, \\ \sum_{j=1}^{N} \left[2\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}(\cos\theta_j - 1) + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(4\sin\theta_j - 3\theta_j)\right] &= u_f - u_i^{\text{free}}(t_f). \end{aligned} \tag{1.24}$$

К системе (1.24)

Первые три строки. На пассивных участках a, e_x, e_y постоянны, поэтому их полные изменения равны суммам скачков. Например,

$$a_f - a_i = \sum_{j=1}^{N} (a_j^+ - a_j^-) = 2r_0 \sum_{j=1}^{N} \Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}.$$

Так же суммируются две строки для эксцентриситета из (1.20); промежуточные значения параметров сокращаются.

Последние три строки. Величины z, V_z, u меняются и между импульсами, поэтому нужно учитывать время действия каждого отклика. К моменту t_f для j-го импульса прошло $\theta_j = n_0(t_f - t_j)$. Подставляем этот угол в (1.22) и складываем отклики. Например,

$$z_f = z_i^{\text{free}}(t_f) + r_0 \sum_{j=1}^{N} \Delta \widehat{V}_{zj}^{\text{имп}} \sin\theta_j.$$

Перенос пассивного движения в правую часть и деление на r_0 дают четвёртую строку. Для V_z используется пятая строка (1.22) и масштаб V_0; для u — шестая строка, причём угол уже безразмерен. Поэтому справа сравниваются конечное состояние и пассивное движение в один момент t_f.

Все правые части сравнивают состояния в один момент t_f. В частности, правая часть уравнения для u не равна $u_f - u_i$: исходное свободное движение само изменяет угол за время полёта.

Система (1.24) представляет общие линейные соотношения между состояниями до и после последовательности манёвров. Если конечное состояние задано, они служат шестью граничными условиями. Если часть конечных величин свободна, соответствующие строки определяют получившееся состояние. Число импульсов, моменты их приложения и критерий выбора управления этими соотношениями ещё не назначены.

Углы θ_j здесь содержат полное число пройденных витков. Слагаемое $-3\theta_j \Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}$ описывает накопление углового смещения из-за изменения большой полуоси. Поэтому при заданном конечном положении аппарата сводить все углы по модулю 2π нельзя; периодичны только тригонометрические множители.

Связь с полной системой Баранова. Полученная система соответствует принятому у Баранова описанию линейного движения через изменения орбитальных параметров [4, гл. 1–2]. В нашем порядке строк сначала стоит большая полуось, затем две компоненты эксцентриситета, две величины по нормали к опорной плоскости и угол u.

У Баранова ось отсчёта направлена на выбранную конечную точку; ей соответствует $\varphi_f = 0$, а углы предшествующих импульсов отрицательны. Правая часть его последнего уравнения обозначается Δt:

$$\Delta t = n_0(t_f - t_0),$$

где t_0 — момент прохождения того же конечного луча при свободном движении по исходной орбите. Таким образом, Δt есть безразмерное изменение времени прихода, а не полная продолжительность манёвра. При малом рассогласовании времени свободный аппарат за $t_f - t_0$ проходит угол $n_0(t_f - t_0)$ с точностью первого порядка. Следовательно, $u_f - u_i^{\text{free}}(t_f) = -\Delta t$.

Подставляя $\theta_j = -\varphi_j$ в последнюю строку (1.24) и меняя знак обеих частей, получаем условие Баранова на время прихода:

$$\sum_{j=1}^{N}\left[2\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}(1-\cos\varphi_j)+\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(-3\varphi_j+4\sin\varphi_j)\right]=\Delta t. \tag{1.25}$$

Различие знака связано с переходом от углового опережения к запаздыванию прихода. Нормальные соотношения преобразуются с учётом выбранной плоскости и направления осей; их правые части всегда определяются как разности сравниваемых состояний.

1.8 Границы применимости линейной модели

Все полученные уравнения сохраняют только первый порядок относительно опорного кругового движения. Требуются малость эксцентриситетов, $|a-r_0|/r_0$, наклонений, нормированных импульсов и координатных отклонений на рассматриваемом интервале. Например, малость эксцентриситета сама по себе не позволяет линеаризовать движение между круговыми орбитами с существенно разными радиусами относительно одного опорного круга.

Линеаризация координат не даёт равномерной точности на произвольно больших временах. Член $-(3/2)((a-r_0)/r_0)(\varphi-\varphi_*)$ в (1.12) накапливает угловое расхождение. Когда оно перестаёт быть малым, описание положения относительно одной опорной точки требует пересмотра. Возможность добавлять витки при реализации манёвра не означает автоматического сохранения точности полного линейного прогноза координат.

2 Условия оптимальности

В главе 1 получена полная система из шести граничных уравнений. Сначала найдём условия оптимальности для этой системы, сохраняя условие на конечное положение аппарата. Специализация для перехода на заданную орбиту и алгоритмы расчёта будут рассмотрены в главе 3. Во всех случаях используется линейная модель и минимизируется сумма модулей импульсов.

Обозначения импульсов

Начиная с этой главы, верхнюю пометку «имп» опускаем. Величины $\Delta V_r, \Delta V_t, \Delta V_z$ теперь обозначают компоненты сообщаемого импульса скорости. Индекс j указывает только номер импульса; при рассмотрении одного импульса он может опускаться. Крышка по-прежнему означает деление на опорную скорость V_0:

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = \frac{\Delta \boldsymbol{V}_j}{V_0}.$$

Это соглашение действует в главах 2 и 3. В предшествующем выводе $\Delta V_r, \Delta V_t$ без пометки «имп» обозначают отклонения текущей скорости от опорного движения; там прежние обозначения сохраняются.

Величина $\Delta\widehat{V}_j$ без векторного выделения есть *модуль* импульса:

$$\Delta\widehat{V}_j = \sqrt{(\Delta\widehat{V}_{rj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{tj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{zj})^2} \geq 0.$$

2.1 Граничные условия и функция Лагранжа

Пусть заданы начальная и конечная орбиты, начальное и конечное положения аппарата и моменты t_i, t_f. Опорная плоскость совпадает с начальной, а ось X направлена по линии пересечения плоскостей к восходящему узлу конечной орбиты. Угол между плоскостями обозначим через $\Delta i \geq 0$. При совпадающих плоскостях ось X выбирается произвольно. Условия на нормальное движение ниже приведём к правым частям 0 и Δi, сохраняя также условие на конечное положение аппарата. Все углы отсчитываются от узловой оси; $\varphi_f = \varphi(t_f)$ в общем случае не равно нулю. Полную систему из шести условий запишем в виде

$$\begin{aligned}
2\sum_j \Delta\widehat{V}_{tj} &= \Delta a,\\
\sum_j (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) &= \Delta e_x,\\
\sum_j (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) &= \Delta e_y,\\
-\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j &= 0,\\
\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j &= \Delta i,\\
\sum_j \left[2\Delta\widehat{V}_{rj}(1-\cos\varphi_j) + \Delta\widehat{V}_{tj}(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j)\right] &= \Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f \Delta a\\
&\quad + 2\Delta e_x \sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f).
\end{aligned} \tag{2.1}$$

К системе (2.1): условия на орбиту

Первые три правые части равны $\Delta a = (a_f - a_i)/r_0$, $\Delta e_x = e_{xf} - e_{xi}$, $\Delta e_y = e_{yf} - e_{yi}$. Четвёртая и пятая строки задают конечную плоскость. При принятом выборе осей конечная плоскость в первом порядке даёт $z_f/r_0 = \Delta i \sin\varphi_f$, $V_{zf}/V_0 = \Delta i \cos\varphi_f$; начальные нормальные компоненты нулевые. Подставим это в нормальные строки (1.24):

$$\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj} \sin(\varphi_f - \varphi_j) = \Delta i \sin\varphi_f,$$
$$\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj} \cos(\varphi_f - \varphi_j) = \Delta i \cos\varphi_f.$$

Умножение первой строки на $\sin\varphi_f$, второй на $\cos\varphi_f$ и сложение дают сумму с $\cos\varphi_j$ и правой частью Δi. Вторая строка, умноженная на $\sin\varphi_f$, минус первая, умноженная на $\cos\varphi_f$, даёт сумму с $\sin\varphi_j$ и нулевой правой частью. Угол φ_f исключается из этих двух условий независимо от того, свободен он или задан заранее. Минус перед синусной суммой не меняет нулевое условие.

К системе (2.1): конечное положение аппарата

Для последней строки используем $u_f - u_i^{\text{free}}(t_f) = -\Delta t$ и $\theta_j = \varphi_f - \varphi_j$. Раскрытие разностей углов в (1.24) и подстановка первых трёх граничных условий дают

$$\Delta t = \sum_j (2\Delta\widehat{V}_{rj} - 3\varphi_j \Delta\widehat{V}_{tj}) + \frac{3}{2}\varphi_f \Delta a - 2\Delta e_x \sin\varphi_f + 2\Delta e_y \cos\varphi_f.$$

Из третьего граничного условия $2\Delta e_y = \sum_j (-2\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 4\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j)$. Добавляем эту сумму к первой сумме в последнем выражении и переносим остальные слагаемые вправо. Получается шестая строка (2.1). Её правая часть целиком задана и не зависит от параметров импульсов.

По-прежнему $\Delta t = n_0(t_f - t_0)$ есть безразмерное запаздывание прихода на конечный луч относительно пассивного движения; t_0 — момент его прохождения без манёвров. Это не полная продолжительность перехода. Если конечное положение выбрано при $\varphi_f = 0$, добавочные слагаемые исчезают и последняя строка принимает форму (1.25).

Сначала считаем число импульсов N выбранным и все импульсы ненулевыми. Неизвестны их компоненты и углы φ_j. Функционал равен

$$J = \sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_j. \tag{2.2}$$

Введём постоянные множители Лагранжа $l_1, \dots, l_6$ *в порядке строк* системы (2.1): большая полуось, две компоненты эксцентриситета, два условия на плоскость и условие на конечное положение аппарата. Функция Лагранжа имеет вид

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = J &- l_1 \left[2\sum_j \Delta\widehat{V}_{tj} - \Delta a \right] \\
&- l_2 \left[\sum_j (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) - \Delta e_x \right] \\
&- l_3 \left[\sum_j (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) - \Delta e_y \right] \\
&- l_4 \left[-\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j \right] \\
&- l_5 \left[\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j - \Delta i \right] \\
&- l_6 \left[\sum_j \left[2\Delta\widehat{V}_{rj}(1-\cos\varphi_j) + \Delta\widehat{V}_{tj}(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j) \right] \right. \\
&\qquad \left. -\Delta t + \frac{3}{2}\varphi_f \Delta a - 2\Delta e_x \sin\varphi_f - 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f) \right].
\end{aligned} \tag{2.3}$$

К функции (2.3)

Каждая скобка содержит левую часть одного граничного уравнения минус его правую часть. На допустимой совокупности импульсов все скобки равны нулю. Множители относятся к общим ограничениям, поэтому один и тот же l_k действует для всех импульсов. Знак «минус» перед множителями выбран для удобства; противоположный выбор изменил бы только знаки множителей.

2.2 Необходимые условия оптимальности. Базис-вектор

Приравняем к нулю производные функции Лагранжа по трём компонентам j-го импульса:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Delta\widehat{V}_{rj}} &= \frac{\Delta\widehat{V}_{rj}}{\Delta\widehat{V}_j} - l_2\sin\varphi_j + l_3\cos\varphi_j - 2l_6(1-\cos\varphi_j) = 0, \\
\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Delta\widehat{V}_{tj}} &= \frac{\Delta\widehat{V}_{tj}}{\Delta\widehat{V}_j} - 2l_1 - 2l_2\cos\varphi_j - 2l_3\sin\varphi_j - l_6(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j) = 0, \\
\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Delta\widehat{V}_{zj}} &= \frac{\Delta\widehat{V}_{zj}}{\Delta\widehat{V}_j} + l_4\sin\varphi_j - l_5\cos\varphi_j = 0.
\end{aligned} \tag{2.4}$$

К системе (2.4)

При каждой частной производной угол φ_j, остальные импульсы и множители постоянны. В суммах меняется только слагаемое с номером j; правые части ограничений не меняются. Для модуля импульса применяется производная квадратного корня:

$$\frac{\partial \Delta\widehat{V}_j}{\partial \Delta\widehat{V}_{rj}} = \frac{2\Delta\widehat{V}_{rj}}{2\sqrt{(\Delta\widehat{V}_{rj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{tj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{zj})^2}} = \frac{\Delta\widehat{V}_{rj}}{\Delta\widehat{V}_j}.$$

Две другие производные модуля вычисляются так же.
Коэффициенты при радиальном импульсе в граничных строках равны $\sin\varphi_j$, $-\cos\varphi_j$ и $2(1-\cos\varphi_j)$; умножение на $-l_2, -l_3, -l_6$ даёт первую строку. Для трансверсального импульса коэффициенты равны 2, $2\cos\varphi_j$, $2\sin\varphi_j$ и $-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j$. Наконец, нормальный импульс входит только в четвёртое и пятое условия с коэффициентами $-\sin\varphi_j$ и $\cos\varphi_j$. Поэтому в третьей строке перед $l_4\sin\varphi_j$ стоит плюс.

Переносим слагаемые с множителями вправо:

$$\begin{aligned}
\frac{\Delta\widehat{V}_{rj}}{\Delta\widehat{V}_j} &= l_2\sin\varphi_j - l_3\cos\varphi_j + 2l_6(1-\cos\varphi_j),\\
\frac{\Delta\widehat{V}_{tj}}{\Delta\widehat{V}_j} &= 2l_1 + 2l_2\cos\varphi_j + 2l_3\sin\varphi_j + l_6(-3\varphi_j + 4\sin\varphi_j),\\
\frac{\Delta\widehat{V}_{zj}}{\Delta\widehat{V}_j} &= -l_4\sin\varphi_j + l_5\cos\varphi_j.
\end{aligned} \tag{2.5}$$

Левые части — направляющие косинусы импульса. Правые части задаются одними и теми же шестью множителями при всех j. Теперь перейдём к константам Баранова:

$$\boxed{\begin{aligned}
&\lambda_1 = l_1, && \lambda_2 = l_3 + 2l_6, && \lambda_3 = l_2,\\
&\lambda_4 = -l_4, && \lambda_5 = l_5, && \lambda_6 = l_6.
\end{aligned}} \tag{2.6}$$

Выпишем правые части (2.5) после этой замены как функции произвольного угла:

$$\boxed{\begin{aligned}
s_r(\varphi) &= \lambda_3\sin\varphi - \lambda_2\cos\varphi + 2\lambda_6,\\
s_t(\varphi) &= 2\lambda_1 + 2\lambda_3\cos\varphi + 2\lambda_2\sin\varphi - 3\lambda_6\varphi,\\
s_z(\varphi) &= \lambda_4\sin\varphi + \lambda_5\cos\varphi.
\end{aligned}} \tag{2.7}$$

К замене (2.6) и системе (2.7)

Сгруппируем гармонические и негармонические слагаемые в первых двух строках (2.5):

$$\begin{aligned}
l_2\sin\varphi - l_3\cos\varphi + 2l_6(1-\cos\varphi) &= l_2\sin\varphi - (l_3+2l_6)\cos\varphi + 2l_6,\\
2l_1 + 2l_2\cos\varphi + 2l_3\sin\varphi + l_6(-3\varphi + 4\sin\varphi) &= 2l_1 + 2l_2\cos\varphi\\
&\quad + 2(l_3+2l_6)\sin\varphi - 3l_6\varphi.
\end{aligned}$$

В обеих строках появляется одна комбинация $l_3 + 2l_6$; её и обозначает λ_2. Знак $\lambda_4 = -l_4$ учитывает минус перед синусом в четвёртом граничном условии. Замена обратима: например, $l_3 = \lambda_2 - 2\lambda_6$. Ни один множитель пока не положен равным нулю.

Вектор $\boldsymbol{s} = (s_r, s_t, s_z)$ называется *базис-вектором* Лоудена. У Баранова те же компоненты обозначаются также λ, μ, ν; им соответствуют s_r, s_t, s_z в таком же порядке. Индексы сохраняют явную связь с направлениями импульса. Полученные условия записываются как

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = \Delta\widehat{V}_j \boldsymbol{s}(\varphi_j), \qquad \|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\| = 1. \tag{2.8}$$

К условиям (2.8)

По (2.5) компоненты базис-вектора в месте импульса равны его направляющим косинусам. Их квадраты в сумме дают единицу. Умножение на $\Delta\widehat{V}_j$ возвращает три компоненты импульса. Базис-вектор задаёт его направление, а модуль ещё предстоит найти из граничных уравнений. Это вспомогательная функция множителей Лагранжа, а не скорость аппарата.

Для приведения (2.7) к форме со сдвигом аргумента при $\lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0$ определим угол

$$\cos\alpha = \frac{\lambda_3}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\lambda_2}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}. \tag{2.9}$$

Тогда полный базис-вектор принимает вид

$$\boxed{\begin{aligned} s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha) + 2\lambda_6, \\ s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha) - 3\lambda_6\varphi, \\ s_z &= \frac{\lambda_3\lambda_4 - \lambda_2\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\sin(\varphi - \alpha) + \frac{\lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_5}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}\,\cos(\varphi - \alpha). \end{aligned}} \tag{2.10}$$

К системе (2.10)

Первые две строки следуют из формул разности углов:

$$\begin{aligned} \lambda_3\sin\varphi - \lambda_2\cos\varphi &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha), \\ \lambda_3\cos\varphi + \lambda_2\sin\varphi &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha). \end{aligned}$$

В третьей строке раскрываем $\varphi = (\varphi - \alpha) + \alpha$ и собираем коэффициенты при синусе и косинусе:

$$\begin{aligned} s_z &= \lambda_4[\sin(\varphi - \alpha)\cos\alpha + \cos(\varphi - \alpha)\sin\alpha] \\ &\quad + \lambda_5[\cos(\varphi - \alpha)\cos\alpha - \sin(\varphi - \alpha)\sin\alpha] \\ &= (\lambda_4\cos\alpha - \lambda_5\sin\alpha)\sin(\varphi - \alpha) \\ &\quad + (\lambda_4\sin\alpha + \lambda_5\cos\alpha)\cos(\varphi - \alpha). \end{aligned}$$

Подстановка (2.9) даёт дробные коэффициенты в (2.10). Наши φ, α соответствуют θ, θ_0 в записи Баранова. Угол φ сохраняет смысл, введённый в главе 1; α — постоянный сдвиг, определяемый множителями. Его четверть задают оба равенства (2.9): $\alpha = \operatorname{atan2}(\lambda_2, \lambda_3)$. При $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ этот угол не определён; следует использовать (2.7), где деления на нуль нет.

2.3 Достаточные условия оптимальности

Для импульса, расположенного внутри рассматриваемого интервала, можно варьировать также угол φ_j. Зависящая от него часть функции Лагранжа равна $-\boldsymbol{s}(\varphi_j)\cdot\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j$. Поэтому необходимое условие стационарности имеет вид

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi_j} = -\boldsymbol{s}'(\varphi_j)\cdot\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2\Big|_{\varphi_j} = 0. \tag{2.11}$$

К условию (2.11)

Штрих означает производную по углу. Подставив (2.8) в первое равенство и разделив на ненулевой модуль импульса, получаем $\boldsymbol{s}'\cdot\boldsymbol{s}=0$. Поскольку $(\|\boldsymbol{s}\|^2)'=2\boldsymbol{s}'\cdot\boldsymbol{s}$, получается второе равенство. Стационарен *модуль*, а сам вектор в этот момент может поворачиваться. Если импульс расположен на фиксированной границе интервала, его угол нельзя варьировать в обе стороны; равенство производной нулю для такого импульса не требуется.

Обычное правило множителей Лагранжа даёт необходимые условия при независимости дифференциалов ограничений по свободным параметрам манёвра и ненулевых импульсах. Одна стационарность ещё не доказывает минимум и не исключает улучшения схемы изменением числа импульсов. Рассмотрим добавление малого импульса, а затем получим достаточное условие глобального минимума для допустимого манёвра, удовлетворяющего (2.8).

Умножим шесть уравнений (2.1) на $l_1,\dots,l_6$ и сложим. Коэффициенты при компонентах каждого импульса совпадают с правыми частями (2.5), поэтому

$$\begin{aligned}\sum_j \boldsymbol{s}(\varphi_j)\cdot\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j &= l_1\Delta a + l_2\Delta e_x + l_3\Delta e_y + l_5\Delta i \\ &\quad + l_6\left[\Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f\Delta a + 2\Delta e_x\sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1-\cos\varphi_f)\right].\end{aligned} \tag{2.12}$$

Правая часть зависит только от заданных конечных условий и выбранных множителей. Для любого набора импульсов, выполняющего эти условия, она одинакова.

Теперь допускаем изменение числа импульсов. В произвольной точке φ добавим малый импульс

$$\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_{\text{нов}}=\eta\boldsymbol{d},\qquad \eta>0,\qquad \|\boldsymbol{d}\|=1.$$

Здесь η — его безразмерный модуль, а $\boldsymbol{d}$ — единичный вектор направления. Одновременно корректируем прежние импульсы и свободные углы их приложения, сохраняя все шесть граничных условий. Возможность такой малой компенсации обеспечивает уже принятое условие регулярности ограничений. Множители $l_1,\dots,l_6$ при сравнении сохраняем теми же, что у исходного манёвра. У оптимального манёвра такая допустимая поправка не должна уменьшать J. Из этого требования получается неравенство ниже. При выполнении граничных условий (2.1) и (2.8) оно является *достаточным условием глобального минимума в линейной задаче*, если проверено с теми же множителями. Достаточность докажем далее через нижнюю оценку затрат:

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|\le 1 \qquad \text{при всех допустимых } \varphi\in[\varphi_i,\varphi_f]. \tag{2.13}$$

К условию (2.13): сохранение граничных условий

Поправки $\delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j)$ и $\delta\varphi_j$ к прежним N импульсам и углам их приложения имеют порядок $O(\eta)$. Граничные условия и множители сохраняются: функция $\boldsymbol{s}$ не меняется, а из (2.12) следует точное равенство

$$\sum_{j=1}^{N} \boldsymbol{s}(\varphi_j + \delta\varphi_j) \cdot \left[\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j + \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j)\right] + \eta\boldsymbol{s}(\varphi) \cdot \boldsymbol{d} = \sum_{j=1}^{N} \boldsymbol{s}(\varphi_j) \cdot \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j.$$

Слева учтены изменённые прежние импульсы и новый импульс, справа — исходный манёвр. Разложим одно слагаемое слева:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{s}(\varphi_j + \delta\varphi_j) \cdot \left[\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j + \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j)\right] \\ = \boldsymbol{s}(\varphi_j) \cdot \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j + \boldsymbol{s}(\varphi_j) \cdot \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) \\ + \boldsymbol{s}'(\varphi_j) \cdot \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j\,\delta\varphi_j + O(\eta^2).\end{aligned}$$

Две добавки первого порядка учитывают изменение компонентов импульса и угла его приложения. Произведения малых поправок имеют второй порядок и включены в остаток. Подставляем разложения в точное равенство и сокращаем одинаковые исходные суммы:

$$\sum_{j=1}^{N} \left[\boldsymbol{s}(\varphi_j) \cdot \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) + \boldsymbol{s}'(\varphi_j) \cdot \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j\,\delta\varphi_j\right] + \eta\boldsymbol{s}(\varphi) \cdot \boldsymbol{d} = o(\eta).$$

Остаток $o(\eta)$ содержит отброшенные члены и после деления на η стремится к нулю. Для свободных углов приложения импульсов коэффициенты при $\delta\varphi_j$ равны нулю по (2.11). У импульсов с фиксированным углом приложения $\delta\varphi_j = 0$. Таким образом,

$$\sum_{j=1}^{N} \boldsymbol{s}(\varphi_j) \cdot \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) = -\eta\boldsymbol{s}(\varphi) \cdot \boldsymbol{d} + o(\eta).$$

К условию (2.13): изменение затрат

Исходные затраты равны $J = \sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_j$. После коррекции вместо каждого прежнего импульса действует $\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j + \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j)$. Модуль нового импульса равен $\|\eta\boldsymbol{d}\| = \eta$, поскольку $\eta > 0$ и $\|\boldsymbol{d}\| = 1$. Поэтому точная разность затрат имеет вид

$$J_{\text{нов}} - J = \eta + \sum_{j=1}^{N} \left[\left\| \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j + \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) \right\| - \Delta\widehat{V}_j \right].$$

Разложим модуль одного прежнего импульса. По определению нормы

$$\begin{aligned} &\left\| \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j + \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) \right\| \\ &\quad = \sqrt{(\Delta\widehat{V}_j)^2 + 2\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j \cdot \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) + \left\| \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) \right\|^2}. \end{aligned}$$

Скалярное произведение под корнем имеет первый порядок по η, а квадрат нормы поправки — второй. Все прежние импульсы ненулевые, поэтому квадратный корень можно разложить около $(\Delta\widehat{V}_j)^2 > 0$; его производная в этой точке равна $1/(2\Delta\widehat{V}_j)$. Получаем

$$\begin{aligned} &\left\| \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j + \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) \right\| - \Delta\widehat{V}_j \\ &\quad = \frac{2\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j \cdot \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j)}{2\Delta\widehat{V}_j} + O(\eta^2). \end{aligned}$$

Сокращая двойки и суммируя изменения модулей, находим

$$J_{\text{нов}} - J = \eta + \sum_{j=1}^{N} \frac{\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j}{\Delta\widehat{V}_j} \cdot \delta(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j) + o(\eta).$$

Остатки второго порядка включены в $o(\eta)$. Отдельного слагаемого с $\delta\varphi_j$ здесь нет: функционал зависит от модулей импульсов, а не явно от углов их приложения. По условию (2.8) дробь равна $\boldsymbol{s}(\varphi_j)$. Подстановка результата предыдущего блока даёт

$$\boxed{J_{\text{нов}} - J = \eta\big[1 - \boldsymbol{s}(\varphi) \cdot \boldsymbol{d}\big] + o(\eta).}$$

Здесь $+\eta$ — затраты на новый импульс, а $-\eta\boldsymbol{s}(\varphi) \cdot \boldsymbol{d}$ — изменение затрат на прежние импульсы при компенсации его действия.

Предположим, что в некоторой допустимой точке $\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| > 1$. Выберем $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{s}(\varphi)/\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|$. Тогда

$$J_{\text{нов}} - J = \eta\big[1 - \|\boldsymbol{s}(\varphi)\|\big] + o(\eta) < 0$$

при достаточно малом положительном η: отрицательный член первого порядка превосходит остаток по модулю. Получен допустимый манёвр с меньшими затратами, что противоречит оптимальности. Следовательно, (2.13) должно выполняться на всём интервале. В точках прежних импульсов единичный модуль уже установлен условием (2.8).

Теперь докажем достаточность. Для любого набора множителей, обеспечивающего (2.13), получается нижняя оценка затрат:

$$\begin{aligned} J \geq\ & l_1\Delta a + l_2\Delta e_x + l_3\Delta e_y + l_5\Delta i \\ & + l_6\left[\Delta t - \frac{3}{2}\varphi_f\Delta a + 2\Delta e_x \sin\varphi_f + 2\Delta e_y(1 - \cos\varphi_f)\right]. \end{aligned} \tag{2.14}$$

К оценке (2.14)

Для каждого импульса неравенство для скалярного произведения даёт

$$\boldsymbol{s}(\varphi_j)\cdot\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j \le \|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\|\Delta\widehat{V}_j \le \Delta\widehat{V}_j.$$

Складываем эти неравенства и используем (2.12). Число импульсов может быть любым; важно только, чтобы все они находились на допустимом интервале и выполняли шесть граничных условий. Равенство достигается, если каждый ненулевой импульс сонаправлен с базис-вектором в точке, где его модуль равен единице, то есть при выполнении (2.8).

Таким образом, при (2.8) нижняя оценка достигается, и никакой другой допустимый манёвр не имеет меньших затрат. Для этой проверки не требуется вводить сопряжённые дифференциальные уравнения общей теории Лоудена [1]. При $\lambda_6 \neq 0$ базис-вектор непериодичен из-за члена $-3\lambda_6\varphi$, поэтому проверять его только на одном произвольно выбранном обороте недостаточно.

Достаточные условия глобального минимума

В линейной задаче с произвольным числом импульсов манёвр обеспечивает глобальный минимум J, если выполнены следующие условия.

1) Импульсы выполняют все шесть граничных условий (2.1), а углы их приложения принадлежат допустимому интервалу $[\varphi_i, \varphi_f]$.
2) Существует один набор постоянных $\lambda_1, \ldots, \lambda_6$, задающий базис-вектор по (2.7), для которого в точке каждого ненулевого импульса выполнено (2.8):

$$\boldsymbol{s}(\varphi_j) = \frac{\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j}{\Delta\widehat{V}_j}, \qquad \|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\| = 1.$$

3) Для того же базис-вектора выполнено достаточное условие (2.13):

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1 \qquad \text{при всех } \varphi \in [\varphi_i, \varphi_f].$$

Внутри интервала в точках ненулевых импульсов также выполнено условие стационарности (2.11):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2\Big|_{\varphi_j} = 0.$$

Оно следует из второго и третьего пунктов: в точке импульса квадрат модуля достигает своего максимального значения 1. На фиксированных концах интервала равенство производной нулю не требуется.

Перечисленная совокупность *достаточна* для глобального минимума без предположения регулярности. При принятой выше регулярности она также *необходима*: для оптимального манёвра существуют множители, удовлетворяющие этим условиям. Таким образом, для регулярного случая получены необходимые и достаточные условия оптимальности.

3 Алгоритмы перехода

3.1 Постановка задачи перехода на заданную орбиту

Теперь специализируем общие соотношения. Заданы начальная и конечная орбиты, но положение аппарата на конечной орбите не назначено. Начало маневрирования можно выбрать в любой точке начальной орбиты; время перехода свободно. Требуется определить число импульсов, их места, направления и величины так, чтобы минимизировать суммарную характеристическую скорость. Ограничения на длительность, высоту промежуточной орбиты, число включений, направления тяги и доступные участки здесь не вводятся. При их введении постановка изменяется.

Обозначим нормированную разность больших полуосей и разности компонент векторов эксцентриситета:

$$\Delta a = \frac{a_f - a_i}{r_0}, \qquad \Delta e_x = e_{xf} - e_{xi}, \qquad \Delta e_y = e_{yf} - e_{yi}. \tag{3.1}$$

Большая полуось a в уравнениях движения остаётся размерной; Δa обозначает именно безразмерное изменение между орбитами. Введём длину разности векторов эксцентриситета:

$$\Delta e = \sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2}. \tag{3.2}$$

Она обычно не совпадает с $|e_f - e_i|$, поскольку направления перицентров могут различаться.

Последняя строка (1.24) теперь определяет конечный угол u_f, а не ограничивает управление. Два поперечных условия сохраняются: задана конечная плоскость. Однако z_f, V_{zf} уже не являются координатами заранее выбранной точки; они зависят от положения на этой плоскости.

Используем узловые оси из главы 2: X направлена к восходящему узлу конечной плоскости относительно начальной, а $\Delta i \geq 0$ — малый взаимный угол между плоскостями. По выводу к (2.1) нормальные условия имеют правые части 0 и Δi и не зависят от конечного угла φ_f.

Итак, для задачи перехода остаются пять условий

$$\boxed{\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{N} 2\Delta\widehat{V}_{tj} &= \Delta a,\\
\sum_{j=1}^{N} (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) &= \Delta e_x,\\
\sum_{j=1}^{N} (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) &= \Delta e_y,\\
\sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j &= 0,\\
\sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j &= \Delta i.
\end{aligned}} \tag{3.3}$$

Именно такая специализация используется в главе 2 Баранова [4]. При $\Delta i = 0$ направление оси X можно выбрать произвольно. При задании орбит относительно экватора сначала необходимо найти взаимную ориентацию плоскостей: разность двух наклонений к экватору сама по себе не определяет угол Δi.

Все пять условий периодичны по φ_j с периодом 2π. Для поиска мест импульсов теперь достаточно одного оборота. Число полных витков и хронологию приложения импульсов при

реализации выбирают отдельно; изменение угла u при этом описывает сохранённая полная система.

Функционал и размерная характеристическая скорость равны

$$J = \sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_j, \qquad \Delta V_\Sigma = V_0 J, \\ \Delta\widehat{V}_j = \|\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j\| = \sqrt{(\Delta\widehat{V}_{rj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{tj})^2 + (\Delta\widehat{V}_{zj})^2}. \tag{3.4}$$

Модуль каждого импульса неотрицателен; отдельные компоненты могут иметь любой знак. Характеристическая скорость есть сумма модулей изменений скорости. При постоянной эффективной скорости истечения c и отсутствии сбросов массы между манёврами $m_f/m_i = \exp(-\Delta V_\Sigma/c)$, поэтому минимизация J равносильна минимизации расхода топлива при фиксированной начальной массе.

В компланарном случае $\Delta i = 0$ нормальные компоненты можно положить равными нулю, оставив первые три ограничения. Далее решается именно эта линейная задача. Оптимальность в ней не означает точного минимума исходной нелинейной задачи.

Условия оптимальности для перехода. Из шести ограничений главы 2 исключено только условие на конечное положение аппарата. Поэтому соответствующий множитель равен нулю:

$$l_6 = \lambda_6 = 0. \tag{3.5}$$

Одновременно исчезают свободный член $2\lambda_6$ в s_r и линейный член $-3\lambda_6\varphi$ в s_t. При задаче встречи условие на конечное положение аппарата сохраняется; свободная длительность сама по себе не позволяет исключить λ_6. Теперь базис-вектор имеет вид

$$\boxed{\begin{aligned} s_r &= \lambda_3 \sin\varphi - \lambda_2 \cos\varphi, \\ s_t &= 2\lambda_1 + 2\lambda_3 \cos\varphi + 2\lambda_2 \sin\varphi, \\ s_z &= \lambda_4 \sin\varphi + \lambda_5 \cos\varphi. \end{aligned}} \tag{3.6}$$

Во всех последующих случаях проверяем одни и те же условия: граничные уравнения выполнены, каждый ненулевой импульс сонаправлен $\boldsymbol{s}(\varphi_j)$, а

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi_j)\| = 1, \qquad \|\boldsymbol{s}(\varphi)\| \le 1 \quad \text{при всех } \varphi.$$

По разделу 2.3 этого достаточно для глобального минимума характеристической скорости в линейной задаче.

3.2 Компланарный случай

При $\Delta i = 0$ нормальные импульсы не нужны: их удаление не меняет условия на большую полуось и эксцентриситет, но уменьшает затраты. Поэтому $s_z = 0$, $\lambda_4 = \lambda_5 = 0$. Запишем оставшиеся компоненты в форме Баранова [4, гл. 2]:

$$s_r = \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\sin(\varphi - \alpha), \qquad s_t = 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\,\cos(\varphi - \alpha). \tag{3.7}$$

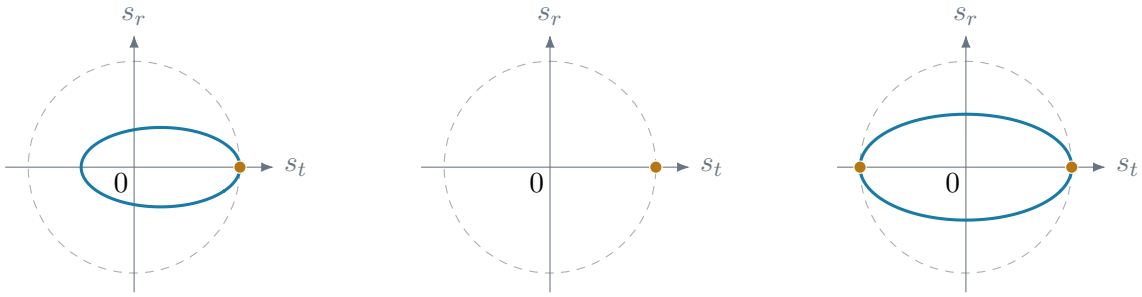
Угол α определён в (2.9). Конец вектора (s_r, s_t) описывает эллипс — годограф базис-вектора. Его центр находится на оси s_t, а полуось вдоль этой оси вдвое больше полуоси вдоль s_r. Постоянное слагаемое $2\lambda_1$ сдвигает центр; если $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, эллипс вырождается в точку.

Теперь применим условия главы 2: годограф должен находиться внутри единичной окружности, а импульсы возможны в точках его касания с этой окружностью. Наиболее удалены от начала координат вершины эллипса на оси s_t. Именно в них возможно касание; здесь $s_r = 0$. Следовательно, оптимальные компланарные импульсы трансверсальны.

Для оптимального компланарного перехода с ненулевыми импульсами возможны только три типа годографа (рис. 3):

- **Смещённый эллипс с одним касанием.** Центр смещён вдоль оси s_t. Единичной окружности достигает только одна вершина: она задаёт место и направление одного трансверсального импульса.
- **Точка на единичной окружности.** Базис-вектор при любом угле имеет одни и те же локальные компоненты. Оба импульса либо разгонные, либо тормозные; их места находятся из граничных условий.
- **Центральный эллипс с двумя касаниями.** Касания находятся в точках $(s_r, s_t) = (0, 1)$ и $(0, -1)$. Центр эллипса совпадает с началом координат. Импульсы имеют противоположные знаки, а углы их приложения отличаются на π.

Эти типы используем соответственно для касающихся, непересекающихся и пересекающихся орбит.



а) Смещённый эллипс
Касающиеся орбиты

б) Точка
Непересекающиеся орбиты

в) Центральный эллипс
Пересекающиеся орбиты

Рис. 3: Три типа годографа базис-вектора в компланарной задаче. Пунктиром показана единичная окружность, золотистым цветом — точки касания; в случае (б) весь годограф состоит из одной точки. Для (а) и (б) показан разгонный вариант.

При нулевых радиальных компонентах граничные уравнения равны

$$\begin{aligned} 2\sum_j \Delta\widehat{V}_{tj} &= \Delta a, \\ 2\sum_j \Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j &= \Delta e_x, \\ 2\sum_j \Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j &= \Delta e_y. \end{aligned} \tag{3.8}$$

Они связывают геометрию годографа с заданными орбитами. При $\Delta e > 0$ введём *угол оптимальной коррекции эксцентриситета* φ_e. Он задаёт направление разности векторов эксцентриситета:

$$\cos\varphi_e = \frac{\Delta e_x}{\Delta e}, \qquad \sin\varphi_e = \frac{\Delta e_y}{\Delta e}, \qquad \varphi_e = \operatorname{atan2}(\Delta e_y, \Delta e_x). \tag{3.9}$$

Функция $\mathrm{atan2}$ определяет четверть угла по знакам обеих компонент. Вычитая выражения для радиусов из главы 1 при одинаковом угле, получаем

$$\frac{r_f(\varphi) - r_i(\varphi)}{r_0} = \Delta a - \Delta e \cos(\varphi - \varphi_e). \tag{3.10}$$

К формуле (3.10)

Первая строка решения (1.11) даёт $r/r_0 = a/r_0 - e_x \cos\varphi - e_y \sin\varphi$. Сравниваем радиусы двух орбит при одном и том же угле, то есть на одном луче из центра притяжения. Вычитая выражение для начальной орбиты из выражения для конечной и учитывая $\Delta a = (a_f - a_i)/r_0$, получаем

$$\frac{r_f - r_i}{r_0} = \Delta a - \Delta e_x \cos\varphi - \Delta e_y \sin\varphi.$$

По определению (3.9), $\Delta e_x = \Delta e \cos\varphi_e$ и $\Delta e_y = \Delta e \sin\varphi_e$. Поэтому

$$\begin{aligned} \Delta e_x \cos\varphi + \Delta e_y \sin\varphi &= \Delta e(\cos\varphi_e \cos\varphi + \sin\varphi_e \sin\varphi) \\ &= \Delta e \cos(\varphi - \varphi_e), \end{aligned}$$

что и даёт (3.10).

Здесь постоянная разность Δa сопоставляется с колебанием амплитуды Δe. Если $|\Delta a| > \Delta e$, разность радиусов не достигает нуля. При $|\Delta a| < \Delta e$ она меняет знак дважды за оборот. При равенстве она лишь достигает нуля, не меняя знака. Так различаются непересекающиеся, пересекающиеся и касающиеся орбиты в принятом линейном приближении.

3.2.1 Касающиеся орбиты

Пусть $|\Delta a| = \Delta e > 0$. Из (3.10) видно, почему орбиты имеют одну общую точку. При $\Delta a = \Delta e$ разность радиусов равна нулю только там, где косинус равен 1, то есть при $\varphi = \varphi_e$. При $\Delta a = -\Delta e$ нужен косинус -1, то есть $\varphi = \varphi_e + \pi$. На остальных лучах одна орбита остаётся снаружи другой: они касаются, а не пересекаются. В общей точке возможен переход одним импульсом непосредственно с начальной орбиты на конечную.

Этому решению соответствует *смещённый эллипс с одним касанием*. Его центр находится на оси s_t, но не совпадает с началом координат: $\lambda_1 \neq 0$. Дальняя от начала координат вершина достигает единичной окружности, а противоположная вершина остаётся внутри неё. Расстояние до дальней вершины равно сумме смещения центра и большой полуоси. Поэтому условие касания имеет вид

$$2|\lambda_1| + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2} = 1, \qquad \lambda_1 \neq 0, \quad \lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0. \tag{3.11}$$

При $\lambda_1 > 0$ касание происходит в точке $(s_r, s_t) = (0, 1)$, а при $\lambda_1 < 0$ — в точке $(0, -1)$. В первом случае импульс разгонный, во втором — тормозной. Во всех остальных точках эллипса модуль базис-вектора меньше единицы. Таким образом, годограф выделяет одно место приложения импульса за оборот.

Расчёт импульса. Для одного трансверсального импульса граничные условия (3.8) принимают вид

$$2\Delta\widehat{V}_t = \Delta a, \qquad 2\Delta\widehat{V}_t \cos\varphi_1 = \Delta e_x, \qquad 2\Delta\widehat{V}_t \sin\varphi_1 = \Delta e_y.$$

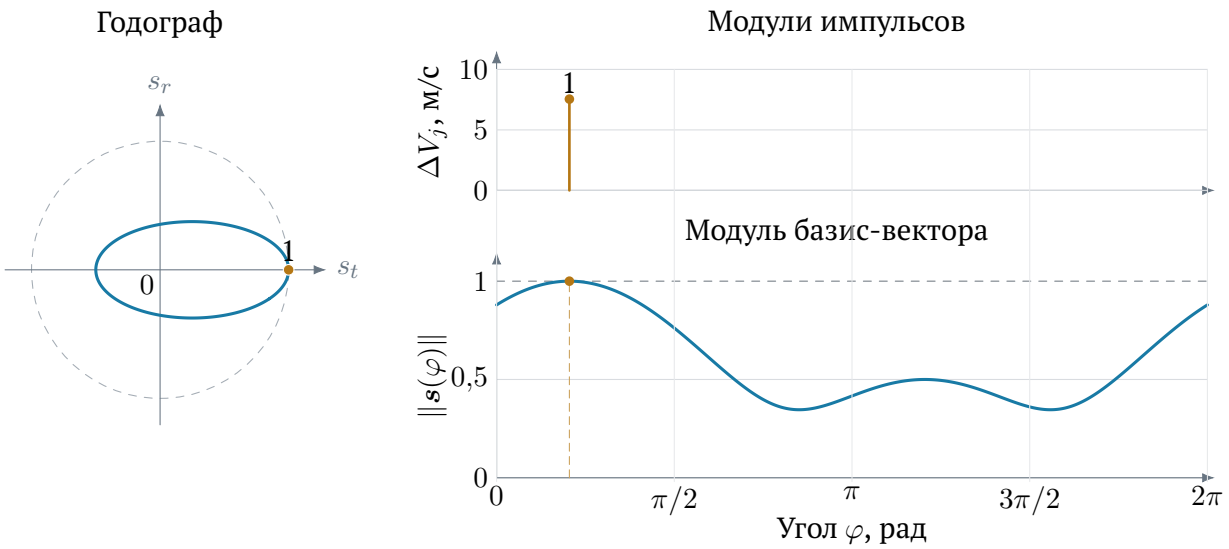


Рис. 4: Пример перехода: годограф базис-вектора, модули импульсов и зависимость модуля базис-вектора от угла. Номера точек соответствуют номерам импульсов в численном результате. Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; золотистые отметки показывают выбранные углы приложения импульсов.

Начальная орбита круговая: $a_i = r_0 = 7000$ км; $V_0 = 7546{,}053$ м/с.

$$\Delta a = 0{,}002, \quad \Delta e_x = 0{,}0016, \quad \Delta e_y = 0{,}0012, \quad \Delta i = 0 \text{ рад}.$$

Множители для годографа (округлённо):

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (0{,}125,\ 0{,}225,\ 0{,}3,\ 0,\ 0).$$

Первое равенство определяет импульс. Сумма квадратов двух остальных даёт $4(\Delta\widehat{V}_t)^2 = \Delta e^2$, что совместимо с первым именно при $|\Delta a| = \Delta e$. При положительном Δa синус и косинус угла совпадают с синусом и косинусом φ_e; при отрицательном оба меняют знак. Получаем

$$\boxed{\begin{gathered}\Delta\widehat{V}_r = 0, \qquad \Delta\widehat{V}_t = \frac{\Delta a}{2}, \qquad J = \frac{|\Delta a|}{2}, \\ \varphi_1 = \begin{cases} \varphi_e, & \Delta a > 0, \\ \varphi_e + \pi, & \Delta a < 0. \end{cases}\end{gathered}} \tag{3.12}$$

Импульс сонаправлен единичному базис-вектору в единственной точке касания годографа; на остальном обороте годограф лежит внутри единичной окружности. Вместе с выполненными граничными условиями это подтверждает оптимальность по главе 2. Случай $\Delta a = \Delta e = 0$ иной: заданные орбиты совпадают и манёвр не требуется.

Численный результат

Для данных рис. 4 получаем:

j	φ_j, град	ΔV_{rj}, м/с	ΔV_{tj}, м/с	ΔV_{zj}, м/с
1	36,8699	0	7,546	0

$$J = 0{,}001, \qquad \Delta V_\Sigma = 7{,}546 \text{ м/с}.$$

3.2.2 Непересекающиеся орбиты

Пусть $|\Delta a| > \Delta e$. Одна орбита целиком расположена снаружи другой. Здесь годограф вырождается в точку на оси s_t:

$$\boldsymbol{s} = (0, \operatorname{sgn}\Delta a, 0), \qquad \lambda_1 = \tfrac{1}{2}\operatorname{sgn}\Delta a, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = 0. \tag{3.13}$$

При $\Delta a > 0$ точка имеет координату $s_t = 1$ и оба импульса разгонные. При $\Delta a < 0$ получаем $s_t = -1$ и оба импульса тормозные. Модуль базис-вектора равен единице на всём обороте, поэтому он задаёт направление импульсов, но не выделяет места их приложения. Постоянны локальные компоненты; трансверсальное направление в неподвижном пространстве поворачивается вместе с аппаратом.

Связь с условием $|\Delta a| > \Delta e$ имеет простой смысл. Каждый трансверсальный импульс изменяет вектор эксцентриситета на $2\Delta\widehat{V}_t(\cos\varphi, \sin\varphi)$. У импульсов одного знака сумма длин этих изменений равна $2\sum_j |\Delta\widehat{V}_{tj}| = |\Delta a|$. Если импульсы приложены на разных лучах, длина результирующего вектора меньше суммы длин: $\Delta e < |\Delta a|$.

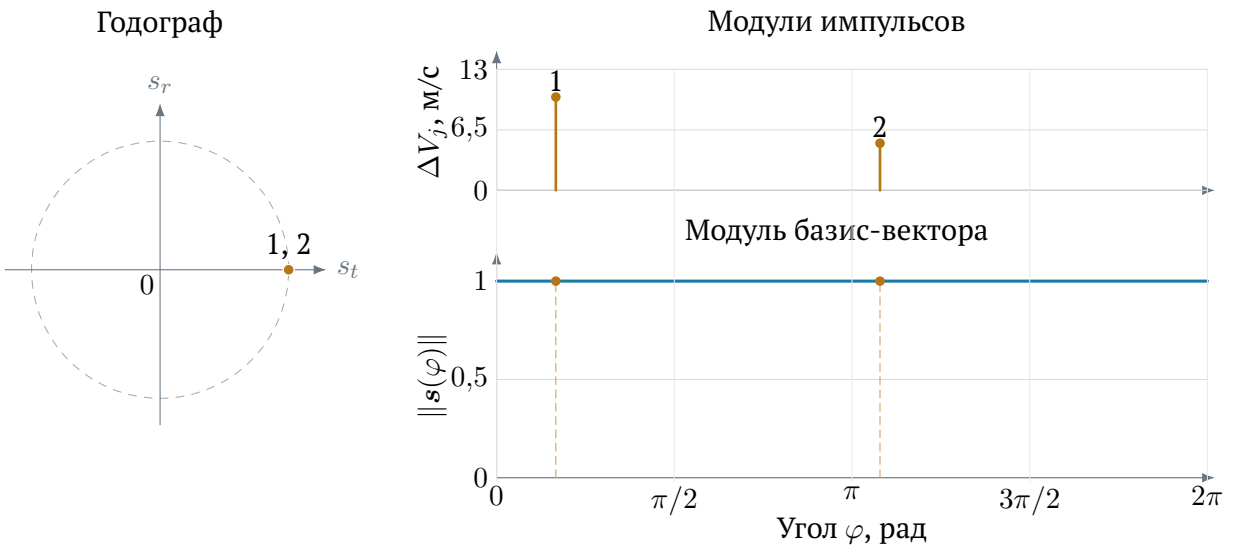


Рис. 5: Пример перехода: годограф базис-вектора, модули импульсов и зависимость модуля базис-вектора от угла. Номера точек соответствуют номерам импульсов в численном результате. Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; золотистые отметки показывают выбранные углы приложения импульсов.

Начальная орбита круговая: $a_i = r_0 = 7000$ км; $V_0 = 7546{,}053$ м/с.

$$\Delta a = 0{,}004, \quad \Delta e_x = 0{,}001, \quad \Delta e_y = 0{,}001, \quad \Delta i = 0 \text{ рад}.$$

Для примера выбран угол первого импульса $\varphi_1 = 30°$. Множители для годографа (округлённо):

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (0{,}5,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0).$$

Расчёт импульсов. Для двух трансверсальных импульсов граничные условия (3.8) принимают вид

$$2\sum_{j=1}^{2}\Delta\widehat{V}_{tj} = \Delta a, \qquad 2\sum_{j=1}^{2}\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j = \Delta e_x, \qquad 2\sum_{j=1}^{2}\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j = \Delta e_y.$$

Поскольку обе компоненты имеют один знак, из первого уравнения получаем стоимость $J = |\Delta a|/2$. Угол первого импульса φ_1 можно выбрать произвольно. После этого остаются три неизвестных: две трансверсальные компоненты и угол второго импульса.

Первое уравнение даёт $\Delta\widehat{V}_{t2} = \Delta a/2 - \Delta\widehat{V}_{t1}$. В двух остальных переносим вклад первого импульса вправо, возводим в квадрат и складываем. Синус и косинус второго угла исключаются; квадрат $\Delta\widehat{V}_{t1}$ сокращается. Получаем формулы Баранова:

$$\begin{aligned} \Delta\widehat{V}_{t1} &= \frac{\Delta e^2 - (\Delta a)^2}{4(\Delta e_x \cos\varphi_1 + \Delta e_y \sin\varphi_1 - \Delta a)}, \\ \Delta\widehat{V}_{t2} &= \frac{\Delta a}{2} - \Delta\widehat{V}_{t1}, \\ \cos\varphi_2 = \frac{\Delta e_x - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\cos\varphi_1}{2\Delta\widehat{V}_{t2}}, &\qquad \sin\varphi_2 = \frac{\Delta e_y - 2\Delta\widehat{V}_{t1}\sin\varphi_1}{2\Delta\widehat{V}_{t2}}. \end{aligned} \tag{3.14}$$

Угол φ_2 восстанавливается по обеим последним формулам с помощью $\operatorname{atan2}$. При $|\Delta a| > \Delta e$ знаменатели не обращаются в нуль, а обе компоненты имеют знак Δa. Таким образом, импульсы сонаправлены выбранному базис-вектору, граничные условия выполнены и стоимость оптимальна. Разным φ_1 соответствуют разные переходные орбиты при одинаковой стоимости.

Если обе орбиты круговые, $\Delta e = 0$ и формулы упрощаются: $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi$, $\Delta\widehat{V}_{t1} = \Delta\widehat{V}_{t2} = \Delta a/4$. Это линейное приближение перехода Гомана.

Численный результат

Для данных рис. 5 получаем:

j	φ_j, град	ΔV_{rj}, м/с	ΔV_{tj}, м/с	ΔV_{zj}, м/с
1	30	0	10,027	0
2	194,17733	0	5,065	0

$$J = 0{,}002, \qquad \Delta V_\Sigma = 15{,}092 \text{ м/с}.$$

3.2.3 Пересекающиеся орбиты

Пусть $|\Delta a| < \Delta e$. Здесь годограф — центральный эллипс, касающийся единичной окружности в двух противоположных точках оси s_t. Расстояние между этими точками равно 2, поэтому большая полуось эллипса равна 1. Малая полуось вдвое меньше, то есть равна $1/2$. В (3.7) это означает $\lambda_1 = 0$, $\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2} = 1/2$. Следовательно, базис-вектор имеет вид

$$s_r = \tfrac{1}{2}\sin(\varphi - \alpha), \qquad s_t = \cos(\varphi - \alpha), \qquad s_z = 0. \tag{3.15}$$

Эллипс лежит внутри единичной окружности. В двух вершинах модуль равен 1, между ними он меньше 1. В одной точке касания $s_t = 1$, в другой $s_t = -1$: один импульс разгонный, другой тормозной. Углы отличаются на π. Изменения большой полуоси частично компенсируются, а изменения вектора эксцентриситета складываются в одном направлении. Именно поэтому возможно $\Delta e > |\Delta a|$. Угол α определяется граничными условиями, как показано далее.

Расчёт импульсов. Нумеруем разгонный импульс первым, а тормозной — вторым: $\Delta\widehat{V}_{t1} > 0$, $\Delta\widehat{V}_{t2} < 0$. Из (3.15) следует, что соответствующие касания достигаются при $\varphi_1 = \alpha$ и $\varphi_2 = \alpha + \pi$ по модулю 2π. Подставляя эти углы в условия на эксцентриситет из (3.8), получаем

$$2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2})\cos\alpha = \Delta e_x, \qquad 2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2})\sin\alpha = \Delta e_y.$$

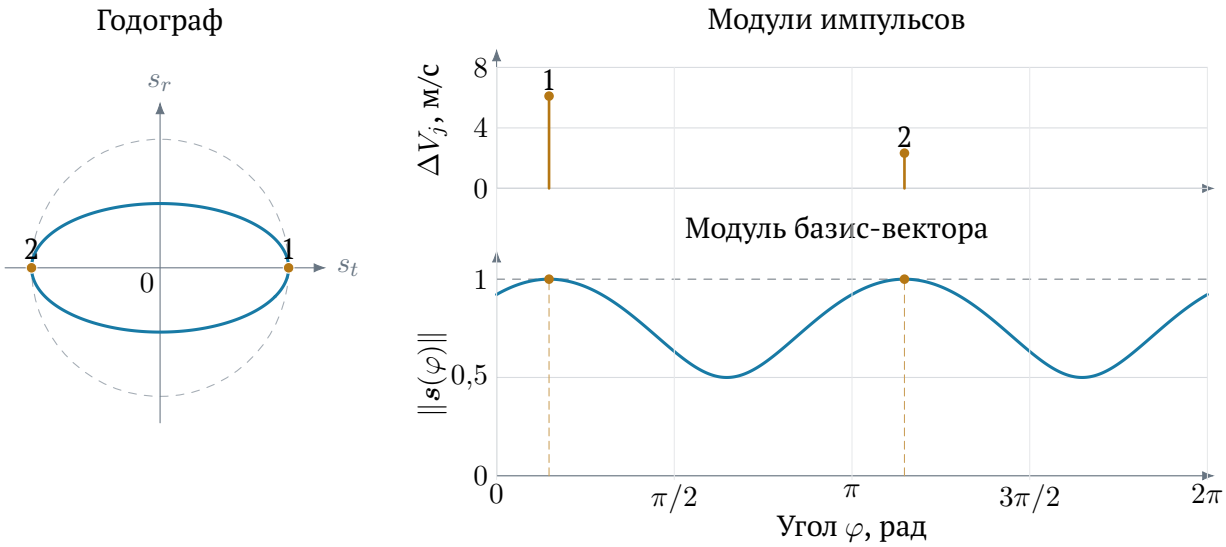


Рис. 6: Пример перехода: годограф базис-вектора, модули импульсов и зависимость модуля базис-вектора от угла. Номера точек соответствуют номерам импульсов в численном результате. Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; золотистые отметки показывают выбранные углы приложения импульсов.

Начальная орбита круговая: $a_i = r_0 = 7000$ км; $V_0 = 7546{,}053$ м/с.

$$\Delta a = 0{,}001, \quad \Delta e_x = 0{,}002, \quad \Delta e_y = 0{,}001, \quad \Delta i = 0 \text{ рад}.$$

Множители для годографа (округлённо):

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (0,\ 0{,}223607,\ 0{,}447214,\ 0,\ 0).$$

Знак минус появляется потому, что синус и косинус при добавлении π меняют знак. Возводим равенства в квадрат и складываем. Поскольку $\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2} > 0$, получаем

$$2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2}) = \sqrt{\Delta e_x^2 + \Delta e_y^2} = \Delta e.$$

Деление двух условий на найденную величину даёт

$$\cos\alpha = \frac{\Delta e_x}{\Delta e}, \qquad \sin\alpha = \frac{\Delta e_y}{\Delta e}.$$

Это определение угла оптимальной коррекции эксцентриситета (3.9), следовательно, $\alpha = \varphi_e$ по модулю 2π. Тем самым углы обоих импульсов найдены из граничных условий.

Условие на большую полуось вместе с найденной разностью компонент даёт

$$2(\Delta\widehat{V}_{t1} + \Delta\widehat{V}_{t2}) = \Delta a, \qquad 2(\Delta\widehat{V}_{t1} - \Delta\widehat{V}_{t2}) = \Delta e.$$

Сложение и вычитание дают

$$\begin{aligned} &\varphi_1 = \varphi_e, && \varphi_2 = \varphi_e + \pi, \\ &\Delta\widehat{V}_{t1} = \frac{\Delta a + \Delta e}{4}, && \Delta\widehat{V}_{t2} = \frac{\Delta a - \Delta e}{4}, \\ &\Delta\widehat{V}_{r1} = 0, && \Delta\widehat{V}_{r2} = 0. \end{aligned} \tag{3.16}$$

При $|\Delta a| < \Delta e$ первая компонента положительна, вторая отрицательна, как и требует годограф. Сумма модулей равна $J = \Delta e/2$. Импульсы прикладываются на линии направления разности векторов эксцентриситета. Это не точки пересечения заданных орбит: первый импульс переводит аппарат на промежуточную орбиту, второй — с промежуточной на конечную.

Численный результат

Для данных рис. 6 получаем:

j	φ_j, град	ΔV_{rj}, м/с	ΔV_{tj}, м/с	ΔV_{zj}, м/с
1	26,56505	0	6,105	0
2	206,56505	0	−2,332	0

$$J = 0{,}001118034, \qquad \Delta V_\Sigma = 8{,}437 \text{ м/с}.$$

3.3 Некомпланарный случай

Теперь $\Delta i > 0$. Ось X направлена по линии пересечения начальной и конечной плоскостей. Поэтому Δi — их взаимный угол, а $\Delta e_x, \Delta e_y$ — компоненты разности векторов эксцентриситета в этих узловых осях. Нормальные условия имеют вид

$$\sum_j \Delta\widehat{V}_{zj} \sin\varphi_j = 0, \qquad \sum_j \Delta\widehat{V}_{zj} \cos\varphi_j = \Delta i. \tag{3.17}$$

В пространстве (s_r, s_t, s_z) форма базис-вектора по-прежнему проста:

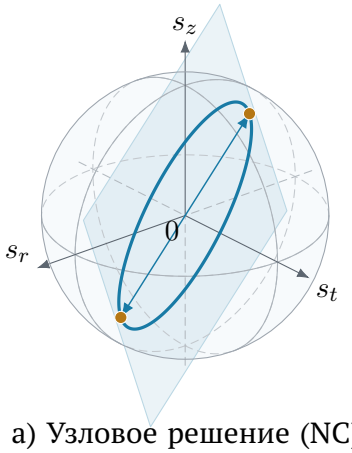
$$\begin{pmatrix} s_r \\ s_t \\ s_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\lambda_2 \\ 2\lambda_3 \\ \lambda_5 \end{pmatrix} \cos\varphi + \begin{pmatrix} \lambda_3 \\ 2\lambda_2 \\ \lambda_4 \end{pmatrix} \sin\varphi. \tag{3.18}$$

Постоянное слагаемое задаёт центр, а два вектора при синусе и косинусе задают плоскость и размеры эллипса. Сами эти два вектора не обязательно направлены вдоль его полуосей. Теперь эллипс может быть наклонён к плоскости (s_r, s_t). Вместо единичной окружности рассматривается единичная сфера. Точки касания определяют возможные места импульсов; направления импульсов совпадают с радиусами сферы, проведёнными к этим точкам.

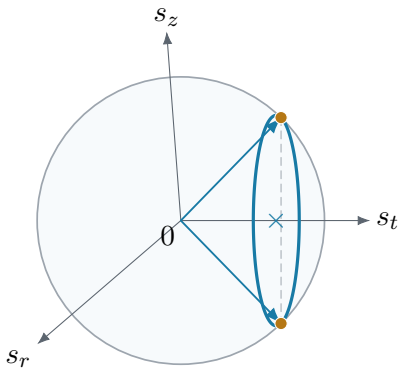
Оптимальные некомпланарные решения подразделяются на три основных типа [4, гл. 2] (рис. 7):

- **Узловое решение (NC).** Годограф — эллипс с центром в начале координат и двумя противоположными точками касания сферы; направления импульсов противоположны в локальных компонентах.
- **Невырожденное решение (NDC).** Годограф — смещённый эллипс с двумя симметричными, но не противоположными точками касания сферы; трансверсальные компоненты направлений одинаковы, радиальные и нормальные меняют знак.
- **Особое решение (SC).** Годограф — окружность на сфере. Модуль базис-вектора равен единице на всём обороте; места импульсов выбираются из граничных условий.

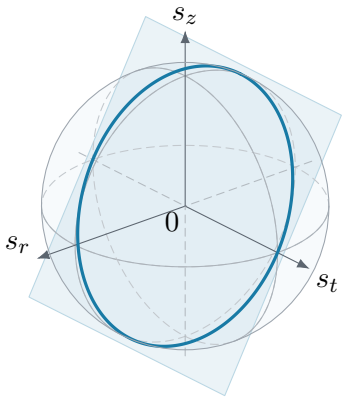
Решение с нулевыми радиальными компонентами импульсов рассмотрим как частный предельный случай невырожденного решения: его годограф вырождается в отрезок. Для него отдельно запишем расчётные формулы.



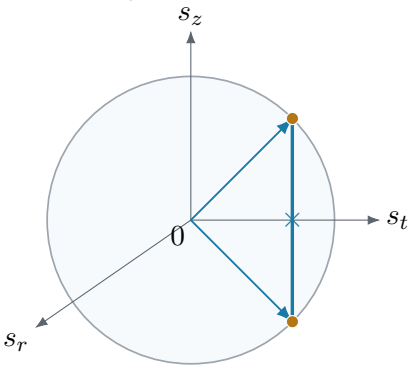
а) Узловое решение (NC)
Эллипс с центром в начале координат



б) Невырожденное решение (NDC)
Смещённый эллипс



в) Особое решение (SC)
Окружность на сфере



г) Предельный случай NDC
Отрезок

Рис. 7: Годографы базис-вектора в некомпланарной задаче: три основных типа решений и предельный случай NDC. Серым показана единичная сфера, голубым — плоскость эллипса, крестиком — центр смещённого годографа. В (б) годограф показан в своей плоскости, в (г) — в плоскости (s_t, s_z); серые окружности имеют единичный радиус, оси показаны в косоугольной проекции. Золотистые точки отмечают изолированные касания; в случае (в) вся окружность лежит на сфере.

Далее для каждого случая приведён пример с годографом, модулями импульсов и графиком модуля базис-вектора. Последний показывает те же касания как достижения уровня 1.

3.3.1 Узловое решение (NC)

При $\lambda_1 = 0$ центр годографа находится в начале координат. Большая ось эллипса соединяет две противоположные точки сферы. При переходе от одной вершины к другой угол увеличивается на π, а все компоненты базис-вектора меняют знак:

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \pi, \qquad \boldsymbol{s}(\varphi_2) = -\boldsymbol{s}(\varphi_1).$$

Почему это узловое решение? Два противоположных места приложения нормальных импульсов лежат на одной прямой, проходящей через центр. Оба импульса меняют плоскость орбиты вокруг этой прямой. Чтобы получить заданную конечную плоскость, она должна совпасть с линией пересечения начальной и конечной плоскостей. Следовательно, импульсы прикладываются в узлах: $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi$.

График модуля имеет два максимума уровня 1. Отсутствие смещения центра означает противоположность направлений, но не равенство модулей импульсов: их величины определяют граничные условия.

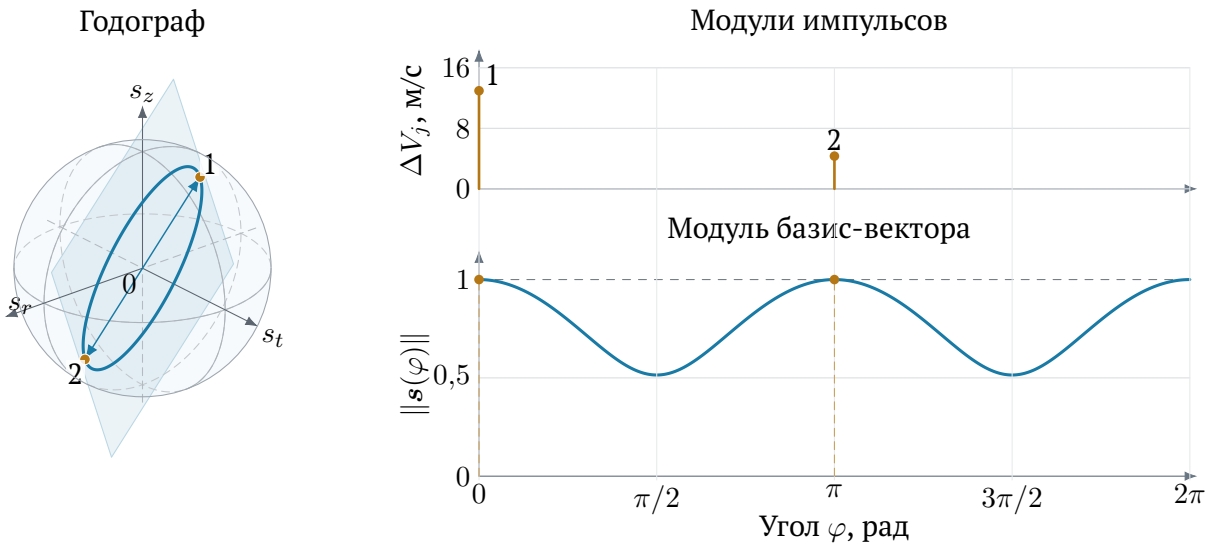


Рис. 8: Пример перехода: годограф базис-вектора, модули импульсов и зависимость модуля базис-вектора от угла. Номера точек соответствуют номерам импульсов в численном результате. Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; золотистые отметки показывают выбранные углы приложения импульсов.

Начальная орбита круговая: $a_i = r_0 = 7000$ км; $V_0 = 7546{,}053$ м/с.

$$\Delta a = 0{,}001, \quad \Delta e_x = 0{,}002, \quad \Delta e_y = 0{,}0005, \quad \Delta i = 0{,}002 \text{ рад}.$$

Множители для годографа (округлённо):

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (0,\ 0{,}218218,\ 0{,}218218,\ -0{,}163663,\ 0{,}872872).$$

Расчёт импульсов. Пусть $\boldsymbol{d} = (d_r, d_t, d_z)$ — единичное направление первого импульса. Второй направлен вдоль $-\boldsymbol{d}$. Подставляя $\varphi_1 = 0$ и $\varphi_2 = \pi$ в граничные условия, получаем

$$\begin{aligned} \Delta a &= 2d_t(\Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_2), \\ \Delta e_x &= 2d_t(\Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2) = 2Jd_t, \\ \Delta e_y &= -d_r(\Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2) = -Jd_r, \\ \Delta i &= d_z(\Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2) = Jd_z. \end{aligned} \tag{3.19}$$

Условие с синусом выполнено автоматически. В первой строке стоит разность модулей, в остальных — сумма J. Последние три строки задают отношение компонент направления: $d_r : d_t : d_z = (-\Delta e_y) : (\Delta e_x/2) : \Delta i$. Нормировка направления даёт

$$\boxed{J_{\text{NC}} = \sqrt{\frac{(\Delta e_x)^2}{4} + (\Delta e_y)^2 + (\Delta i)^2}, \qquad \boldsymbol{d} = \frac{1}{J_{\text{NC}}} \begin{pmatrix} -\Delta e_y \\ \Delta e_x/2 \\ \Delta i \end{pmatrix}.} \tag{3.20}$$

Теперь известны сумма модулей и их разность, поэтому

$$\Delta\widehat{V}_1 = \frac{J_{\text{NC}}}{2}\left(1 + \frac{\Delta a}{\Delta e_x}\right), \qquad \Delta\widehat{V}_2 = \frac{J_{\text{NC}}}{2}\left(1 - \frac{\Delta a}{\Delta e_x}\right). \tag{3.21}$$

К формулам (3.21)

Величины $\Delta\widehat{V}_1$ и $\Delta\widehat{V}_2$ — модули импульсов. Их сумма по определению равна суммарной характеристической скорости:

$$\Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2 = J_{\mathrm{NC}}.$$

Чтобы найти разность, подставляем $d_t = \Delta e_x/(2J_{\mathrm{NC}})$ из (3.20) в первую строку (3.19):

$$\Delta a = \frac{\Delta e_x}{J_{\mathrm{NC}}}(\Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_2).$$

При $\Delta e_x \neq 0$ отсюда получаем

$$\Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_2 = J_{\mathrm{NC}}\frac{\Delta a}{\Delta e_x}.$$

Складывая уравнения для суммы и разности, получаем $2\Delta\widehat{V}_1 = J_{\mathrm{NC}}(1 + \Delta a/\Delta e_x)$; вычитая второе из первого, получаем $2\Delta\widehat{V}_2 = J_{\mathrm{NC}}(1 - \Delta a/\Delta e_x)$. Деление на два даёт (3.21). Таким образом, условие по большой полуоси определяет распределение уже найденных суммарных затрат между двумя импульсами.

Сами векторы равны $\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_1 = \Delta\widehat{V}_1\boldsymbol{d}$, $\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_2 = -\Delta\widehat{V}_2\boldsymbol{d}$.

Для неотрицательных модулей требуется $|\Delta a| \le |\Delta e_x|$. Кроме того, касающаяся сферы ось должна быть большой осью эллипса: его вторая полуось не должна выходить за сферу. Подстановка найденного направления в уравнения базис-вектора даёт условие $\Delta i \ge \sqrt{3}|\Delta e_y|$ [4, гл. 2]. Итак, область узлового решения определяется двумя ограничениями:

$$\boxed{|\Delta a| \le |\Delta e_x|, \qquad \Delta i \ge \sqrt{3}\,|\Delta e_y|.} \tag{3.22}$$

Первое относится к модулям импульсов, второе — к форме годографа. При равенстве во втором условии эллипс превращается в окружность на сфере.

Если $\Delta e_x = 0$, из условий узлового решения следует $\Delta a = 0$. Формулу с делением на Δe_x не применяем: достаточно одного импульса $(-\Delta e_y, 0, \Delta i)$ при $\varphi = 0$.

Численный результат

Для данных рис. 8 получаем:

j	φ_j, град	ΔV_{rj}, м/с	ΔV_{tj}, м/с	ΔV_{zj}, м/с
1	0	−2,83	5,66	11,319
2	180	0,943	−1,887	−3,773

$$J = 0{,}002291288, \qquad \Delta V_\Sigma = 17{,}29 \text{ м/с}.$$

3.3.2 Невырожденное решение (NDC)

Рассмотрим смещённый эллипс, имеющий два различных касания единичной сферы. Здесь $\lambda_1 \neq 0$ и $\lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0$; случай отрезка будет рассмотрен отдельно. Сначала получим форму годографа и направления импульсов, затем решим граничные уравнения. Такая последовательность соответствует выводу Эдельбаума [2, с. 43–44, 48–53]; ниже промежуточные преобразования записаны в обозначениях нашей задачи. В расчёте рассматриваем $\Delta i > 0$, $\Delta e_y \neq 0$ и внутреннюю область решения, где оба импульса ненулевые.

Геометрия двух касаний. Симметрию касаний нельзя назначить произвольно: она следует из равенства двух максимумов $\|\boldsymbol{s}\|$ и из общей формы (3.6). Обозначим на время этого рассуждения средний угол двух касаний через φ_m, а половину их разности через β: $\varphi_\pm = \varphi_m \pm \beta$, $0 < \beta < \pi$. После раскрытия синуса и косинуса суммы годограф можно записать как

$$\boldsymbol{s}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \boldsymbol{p}\cos(\varphi - \varphi_m) + \boldsymbol{q}\sin(\varphi - \varphi_m).$$

Здесь $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ — только два постоянных вектора-коэффициента в этом рассуждении. Заранее считать их перпендикулярными нельзя. Точки касания равны

$$\boldsymbol{s}(\varphi_\pm) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \boldsymbol{p}\cos\beta \pm \boldsymbol{q}\sin\beta.$$

Вычитаем квадраты их модулей и сокращаем на $4\sin\beta$. Затем складываем условия $\boldsymbol{s}(\varphi_\pm) \cdot \boldsymbol{s}'(\varphi_\pm) = 0$. Получаем соответственно

$$\begin{aligned} 2\lambda_1 q_t + (\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q})\cos\beta &= 0, \\ 2\lambda_1 q_t\cos\beta + (\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q})\cos 2\beta &= 0. \end{aligned}$$

Вычитание первой строки, умноженной на $\cos\beta$, из второй даёт $-(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q})\sin^2\beta = 0$. Следовательно, $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q} = 0$ и, поскольку $\lambda_1 \neq 0$, $q_t = 0$. Но по (3.6)

$$q_t = 2\lambda_2\cos\varphi_m - 2\lambda_3\sin\varphi_m.$$

Поэтому φ_m совпадает с уже введённым углом α с точностью до π. Выбор среднего угла из двух возможных позволяет записать $\varphi_m = \alpha$. Таким образом, симметрия углов относительно α получена из условий на максимумы, а не принята как предположение.

В этих углах компоненты имеют вид

$$\begin{aligned} s_r &= \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\sin(\varphi - \alpha), \\ s_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\cos(\varphi - \alpha), \\ s_z &= (\lambda_4\cos\alpha - \lambda_5\sin\alpha)\sin(\varphi - \alpha) \\ &\quad + (\lambda_4\sin\alpha + \lambda_5\cos\alpha)\cos(\varphi - \alpha). \end{aligned} \tag{3.23}$$

Условие $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q} = 0$ теперь означает

$$(\lambda_4\sin\alpha + \lambda_5\cos\alpha)(\lambda_4\cos\alpha - \lambda_5\sin\alpha) = 0.$$

Второй множитель не может обращаться в нуль в рассматриваемом случае. Действительно, тогда s_z был бы пропорционален $\cos(\varphi - \alpha)$, а квадрат модуля имел бы вид

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{s}\|^2 = 4\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + 8\lambda_1\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}\cos(\varphi - \alpha) \\ + \left[3(\lambda_2^2 + \lambda_3^2) + (\lambda_4\sin\alpha + \lambda_5\cos\alpha)^2\right]\cos^2(\varphi - \alpha). \end{aligned}$$

Это квадратичная функция от косинуса с положительным старшим коэффициентом и ненулевым линейным членом. Её максимум на $[-1, 1]$ достигается только на одном из концов. Двух равных максимумов не получится. Следовательно, равен нулю первый множитель:

$$\lambda_4\sin\alpha + \lambda_5\cos\alpha = 0, \qquad \boxed{\lambda_2\lambda_4 + \lambda_3\lambda_5 = 0.} \tag{3.24}$$

К условию (3.24)

После исчезновения косинуса из нормальной компоненты получаем

$$\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}\,s_z-(\lambda_4\cos\alpha-\lambda_5\sin\alpha)s_r=0.$$

Это уравнение плоскости, содержащее только s_r, s_z. Поэтому вся ось s_t, то есть все точки $(0, s_t, 0)$, лежит в плоскости годографа. Радиальная и нормальная компоненты пропорциональны: их зависимость от угла одинакова, а отношение амплитуд постоянно. Сам эллипс при этом не обязан проходить через начало координат.

После исключения последнего косинуса из (3.23) направление вдоль s_t и направление в плоскости (s_r, s_z) перпендикулярны и изменяются соответственно как косинус и синус. Значит, это направления осей эллипса. Полуось вдоль s_t равна $2\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}$. Для второй полуоси по теореме Пифагора получаем

$$\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2+(\lambda_4\cos\alpha-\lambda_5\sin\alpha)^2}=\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2+\lambda_4^2+\lambda_5^2}.$$

Последнее равенство следует из тождества

$$(\lambda_4\cos\alpha-\lambda_5\sin\alpha)^2+(\lambda_4\sin\alpha+\lambda_5\cos\alpha)^2=\lambda_4^2+\lambda_5^2$$

и условия (3.24).

Квадрат модуля теперь равен

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{s}\|^2=&(\lambda_2^2+\lambda_3^2+\lambda_4^2+\lambda_5^2)\sin^2(\varphi-\alpha)\\&+\left[2\lambda_1+2\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}\cos(\varphi-\alpha)\right]^2.\end{aligned}\tag{3.25}$$

После замены $\sin^2=1-\cos^2$ коэффициент при квадрате косинуса равен $3(\lambda_2^2+\lambda_3^2)-(\lambda_4^2+\lambda_5^2)$. Два боковых максимума возможны только при отрицательном коэффициенте:

$$\boxed{\lambda_4^2+\lambda_5^2>3(\lambda_2^2+\lambda_3^2).}\tag{3.26}$$

Это означает, что полуось, перпендикулярная s_t, больше полуоси вдоль s_t. Отрицательный коэффициент ещё не гарантирует касание: вершина квадратичной функции должна находиться внутри $(-1, 1)$, а её значение должно равняться единице. Дифференцирование (3.25) в боковой точке даёт

$$\cos\beta=\frac{4\lambda_1\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}}{\lambda_4^2+\lambda_5^2-3(\lambda_2^2+\lambda_3^2)},\qquad|\cos\beta|<1.\tag{3.27}$$

Здесь $\cos\beta\neq0$, поскольку центр смещён: $\lambda_1\neq0$.

В двух касаниях косинусы одинаковы, а синусы противоположны. Таким образом, получаем

$$\varphi_+=\alpha+\beta,\qquad\varphi_-=\alpha-\beta,\qquad\boldsymbol{d}_+=(d_r,d_t,d_z),\quad\boldsymbol{d}_-=(-d_r,d_t,-d_z).\tag{3.28}$$

Индексы $+$ и $-$ обозначают две точки, а не хронологию импульсов. Так как $0<\beta<\pi$, имеем $d_r=\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}\sin\beta>0$. Нормальная компонента d_z может быть отрицательной. В точках касания направления единичны: $d_r^2+d_t^2+d_z^2=1$.

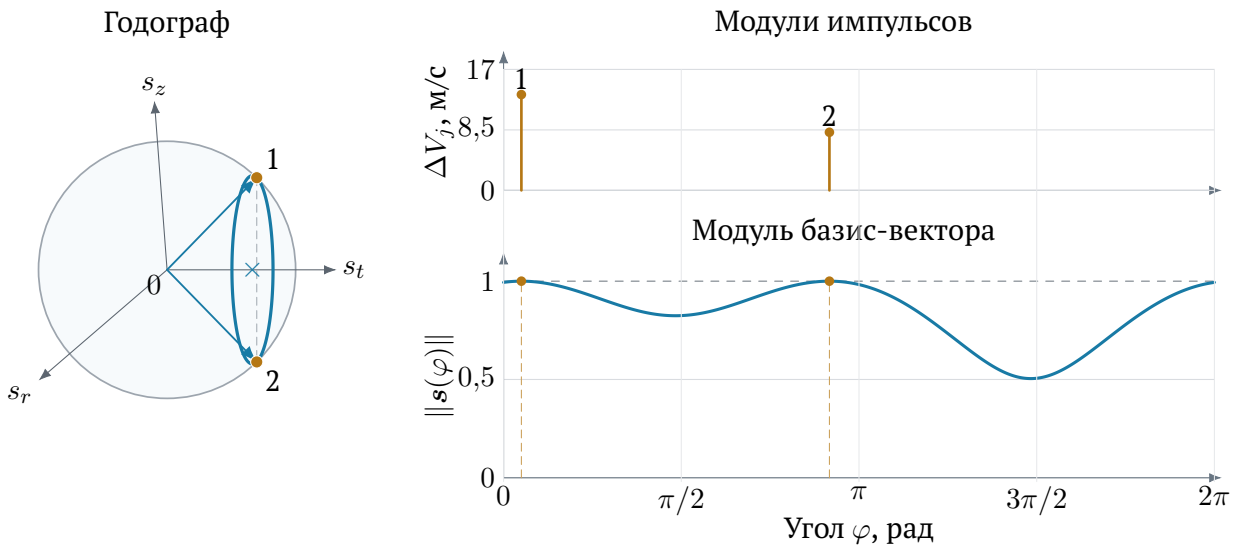


Рис. 9: Пример перехода: годограф базис-вектора, модули импульсов и зависимость модуля базис-вектора от угла. Годограф показан в своей плоскости. Серая окружность имеет единичный радиус; оси показаны в косоугольной проекции. Номера точек соответствуют номерам импульсов в численном результате. Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; золотистые отметки показывают выбранные углы приложения импульсов.

Начальная орбита круговая: $a_i = r_0 = 7000$ км; $V_0 = 7546{,}053$ м/с.

$$\Delta a = 0{,}004, \quad \Delta e_x = 0{,}001, \quad \Delta e_y = 0{,}001, \quad \Delta i = 0{,}002 \text{ рад}.$$

Множители для годографа (округлённо):

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (0{,}332188,\ 0{,}079818,\ 0{,}004153,\ -0{,}037833,\ 0{,}727126).$$

Подстановка в граничные условия. Положим $J = \Delta\widehat{V}_+ + \Delta\widehat{V}_-$. Для краткости преобразований повернём только две строки на эксцентриситет: умножим их на $\cos\alpha, \sin\alpha$ и сложим или вычтем. Новых компонент эксцентриситета не вводим. Из пяти условий (3.3) получаем

$$\begin{aligned}
\Delta a &= 2Jd_t, \\
\Delta e_x\cos\alpha + \Delta e_y\sin\alpha &= J(d_r\sin\beta + 2d_t\cos\beta), \\
-\Delta e_x\sin\alpha + \Delta e_y\cos\alpha &= (\Delta\widehat{V}_+ - \Delta\widehat{V}_-)(2d_t\sin\beta - d_r\cos\beta), \\
0 &= d_z\big[(\Delta\widehat{V}_+ - \Delta\widehat{V}_-)\sin\alpha\cos\beta + J\cos\alpha\sin\beta\big], \\
\Delta i &= d_z\big[(\Delta\widehat{V}_+ - \Delta\widehat{V}_-)\cos\alpha\cos\beta - J\sin\alpha\sin\beta\big].
\end{aligned} \tag{3.29}$$

К системе (3.29)

Например, вклад одного импульса в комбинацию $\Delta e_x \cos\alpha + \Delta e_y \sin\alpha$ равен

$$\Delta\widehat{V}_{rj}\sin(\varphi_j - \alpha) + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos(\varphi_j - \alpha).$$

Для обоих импульсов он равен их модулю, умноженному на $d_r \sin\beta + 2d_t\cos\beta$: у второго одновременно меняются знаки радиального направления и синуса. В перпендикулярной комбинации эксцентриситета меняется только общий знак, поэтому возникает разность модулей. Две нормальные строки получаются раскрытием $\sin(\alpha \pm \beta)$ и $\cos(\alpha \pm \beta)$. Умножая эти строки на $\sin\alpha, \cos\alpha$ и исключая поочерёдно сумму и разность, находим

$$Jd_z\sin\beta = -\Delta i\sin\alpha, \qquad (\Delta\widehat{V}_+ - \Delta\widehat{V}_-)d_z\cos\beta = \Delta i\cos\alpha.$$

Ещё одно соотношение даёт стационарность модуля в точке импульса. В (3.25) подставим $d_r = \sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}\sin\beta$, $d_z = (\lambda_4\cos\alpha - \lambda_5\sin\alpha)\sin\beta$. Условие $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{s}' = 0$ принимает вид

$$(d_r^2 + d_z^2)\cos\beta = 2d_r d_t\sin\beta. \tag{3.30}$$

Отсюда $2d_t\sin\beta - d_r\cos\beta = (d_z^2/d_r)\cos\beta$. Подставляем это равенство в третью строку (3.29) и используем второе нормальное соотношение из пояснения. Получаем

$$-\Delta e_x\sin\alpha + \left(\Delta e_y - \Delta i\frac{d_z}{d_r}\right)\cos\alpha = 0.$$

Первая комбинация эксцентриситета и оставшееся нормальное соотношение дают также

$$\Delta e_x\cos\alpha + \left(\Delta e_y - \Delta i\frac{d_z}{d_r}\right)\sin\alpha = \frac{J(d_r^2+d_z^2)}{d_r\sin\beta} > 0.$$

Действительно, её правая часть до упрощения равна $J(d_r + d_z^2/d_r)\sin\beta + \Delta a\cos\beta$; здесь (3.30) и $\Delta a = 2Jd_t$ заменяют последнее слагаемое на $J(d_r^2+d_z^2)\cos^2\beta/(d_r\sin\beta)$. Таким образом, знак направления α тоже определён:

$$\begin{aligned}
\cos\alpha &= \frac{\Delta e_x}{\sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r)^2}},\\
\sin\alpha &= \frac{\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r}{\sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r)^2}},\\
\cos\beta &= \frac{\Delta a}{\sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r)^2}}.
\end{aligned} \tag{3.31}$$

Последняя строка следует из предыдущего положительного равенства и (3.30). В частности, знак $\cos\beta$ совпадает со знаком Δa.

Распределение модулей и первое ограничение. Первая нормальная строка (3.29) определяет разность модулей. Вместе с их суммой она даёт

$$\begin{aligned}
\Delta\widehat{V}_+ &= \frac{J}{2}\left[1 - \frac{\cos\alpha\sin\beta}{\sin\alpha\cos\beta}\right],\\
\Delta\widehat{V}_- &= \frac{J}{2}\left[1 + \frac{\cos\alpha\sin\beta}{\sin\alpha\cos\beta}\right],\\
\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_+ &= \Delta\widehat{V}_+(d_r, d_t, d_z),\\
\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_- &= \Delta\widehat{V}_-(-d_r, d_t, -d_z).
\end{aligned} \tag{3.32}$$

При двух положительных модулях абсолютная величина дроби меньше единицы. Подстановка (3.31) и возведение в квадрат дают

$$(\Delta e_x)^2\left[(\Delta e_x)^2+(\Delta e_y-\Delta i\,d_z/d_r)^2-(\Delta a)^2\right]<(\Delta a)^2(\Delta e_y-\Delta i\,d_z/d_r)^2.$$

Переносим правую часть влево и выносим общий положительный множитель:

$$\left[(\Delta e_x)^2-(\Delta a)^2\right]\left[(\Delta e_x)^2+(\Delta e_y-\Delta i\,d_z/d_r)^2\right]<0.$$

Следовательно, внутри области невырожденного решения $|\Delta a|>|\Delta e_x|$. Это условие получено из неотрицательности модулей, а не из сравнения больших полуосей с эксцентриситетом по аналогии с компланарной задачей.

Исключение углов и получение характеристической скорости. Пока неизвестно отношение d_z/d_r. Используем его непосредственно, без отдельного обозначения. Из $Jd_z\sin\beta=-\Delta i\sin\alpha$ и (3.30) после подстановки углов (3.31) получаем

$$\begin{aligned}0=\Delta i\left(\Delta e_y-\Delta i\frac{d_z}{d_r}\right)\left[1+\left(\frac{d_z}{d_r}\right)^2\right]\\+\frac{d_z}{d_r}\left[(\Delta e_x)^2+\left(\Delta e_y-\Delta i\frac{d_z}{d_r}\right)^2-(\Delta a)^2\right].\end{aligned}$$

При раскрытии скобок члены с кубом отношения сокращаются. Остаётся квадратное уравнение

$$\Delta i\,\Delta e_y\left(\frac{d_z}{d_r}\right)^2+\left[(\Delta a)^2+(\Delta i)^2-\Delta e^2\right]\frac{d_z}{d_r}-\Delta i\,\Delta e_y=0. \tag{3.33}$$

К уравнению (3.33)

Чтобы получить предшествующее равенство без деления на Δe_x, используем

$$Jd_r\left[1+\left(\frac{d_z}{d_r}\right)^2\right]\cos\beta=\Delta a\sin\beta.$$

Это (3.30), умноженное на J/d_r. Из него выражаем $Jd_z\sin\beta$, умножаем на $\cos\beta$ и заменяем $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$. Подстановка (3.31) устраняет углы. При раскрытии скобок коэффициенты при степенях d_z/d_r нулевой, первой и второй равны соответственно $\Delta i\Delta e_y$, $\Delta e^2-(\Delta a)^2-(\Delta i)^2$ и $-\Delta i\Delta e_y$; умножение на -1 даёт записанную форму.

Нормировка направления позволяет одновременно исключить его компоненты из стоимости. По (3.31) и положительному равенству перед ним

$$Jd_r=\frac{\sqrt{(\Delta e_x)^2+(\Delta e_y-\Delta i\,d_z/d_r)^2}\sin\beta}{1+(d_z/d_r)^2}.$$

Умножаем $d_r^2+d_t^2+d_z^2=1$ на J^2 и используем $Jd_t=\Delta a/2$. Тогда

$$\begin{aligned}J^2&=\frac{(\Delta a)^2}{4}+\frac{(\Delta e_x)^2+(\Delta e_y-\Delta i\,d_z/d_r)^2-(\Delta a)^2}{1+(d_z/d_r)^2}\\&=\frac{(\Delta a)^2}{4}+(\Delta i)^2-\Delta i\,\Delta e_y\frac{d_r}{d_z}.\end{aligned} \tag{3.34}$$

Во второй строке использовано равенство перед (3.33): дробь в первой строке равна $-\Delta i(\Delta e_y-\Delta i\,d_z/d_r)/(d_z/d_r)$.

Теперь выразим из (3.34) отношение d_z/d_r и подставим его в (3.33). После умножения на квадрат знаменателя получаем

$$\begin{aligned} 0 = &\left[J^2 - \frac{(\Delta a)^2}{4} - (\Delta i)^2\right]^2 \\ &+ \left[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\right]\left[J^2 - \frac{(\Delta a)^2}{4} - (\Delta i)^2\right] - (\Delta i)^2(\Delta e_y)^2. \end{aligned} \tag{3.35}$$

Это квадратное уравнение относительно J^2. Два его корня отличаются знаком перед радикалом:

$$J^2 = \frac{(\Delta i)^2 + \Delta e^2}{2} - \frac{(\Delta a)^2}{4} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\left[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\right]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}.$$

Выбор корня уравнения (3.35)

Из $\Delta a = 2Jd_t$ и $|d_t| \le 1$ необходимо $J^2 \ge (\Delta a)^2/4$. Левая часть (3.35) при $J^2 = (\Delta a)^2/4$ равна

$$(\Delta i)^2\left[(\Delta e_x)^2 - (\Delta a)^2\right] < 0.$$

Поскольку старший коэффициент квадратного уравнения положителен, это значение находится строго между двумя корнями. Меньший корень нарушает необходимую оценку стоимости, поэтому допустим только больший. Это выбор по физическому ограничению на компоненты импульса, а не произвольный выбор знака радикала.

Итак, получена формула Эдельбаума и Баранова:

$$\boxed{\begin{aligned} J^2_{\mathrm{NDC}} = &\frac{(\Delta i)^2 + \Delta e^2}{2} - \frac{(\Delta a)^2}{4} \\ &+ \frac{1}{2}\sqrt{\left[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\right]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}. \end{aligned}} \tag{3.36}$$

Берём положительный корень и далее пишем $J = J_{\mathrm{NDC}}$. На этом этапе получена стоимость кандидата; выполнение всех условий оптимальности будет проверено ниже.

Множители и восстановление базис-вектора. В принципе уже можно последовательно найти отношение

$$\frac{d_z}{d_r} = -\frac{\Delta i\,\Delta e_y}{J^2 - (\Delta a)^2/4 - (\Delta i)^2},$$

затем углы (3.31) и компоненты направления. В правых частях ниже отношение d_z/d_r уже является вычисленным числом:

$$d_t = \frac{\Delta a}{2J}, \qquad d_r = \sqrt{\frac{1 - d_t^2}{1 + (d_z/d_r)^2}} > 0, \qquad d_z = -\frac{\Delta i\,\Delta e_y\,d_r}{J^2 - (\Delta a)^2/4 - (\Delta i)^2}.$$

Множители восстанавливаются по амплитудам:

$$\begin{aligned} &\lambda_1 = \frac{d_t}{2} - \frac{d_r\cos\beta}{\sin\beta}, \quad \lambda_2 = \frac{d_r\sin\alpha}{\sin\beta}, \quad \lambda_3 = \frac{d_r\cos\alpha}{\sin\beta}, \\ &\lambda_4 = \frac{d_z\cos\alpha}{\sin\beta}, \qquad \lambda_5 = -\frac{d_z\sin\alpha}{\sin\beta}. \end{aligned} \tag{3.37}$$

Эта запись показывает, как связаны множители с построенными единичными направлениями.

Для получения явных формул непосредственно через исходные данные Эдельбаум дифференцирует найденную стоимость [2, с. 47, 52–53]. Обоснуем этот приём средствами главы 2. При

малом изменении исходных данных изменяются и построенные импульсы. Дифференциал их суммарного модуля равен

$$\mathrm{d}J = \sum_j \boldsymbol{s}(\varphi_j)\cdot \mathrm{d}(\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j).$$

Умножим дифференциалы граничных условий на их множители и сложим. Слагаемые с изменениями углов равны $\boldsymbol{s}'(\varphi_j)\cdot\Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j\ \mathrm{d}\varphi_j = 0$ по стационарности. Получаем

$$\mathrm{d}J = \lambda_1\,\mathrm{d}(\Delta a) + \lambda_3\,\mathrm{d}(\Delta e_x) + \lambda_2\,\mathrm{d}(\Delta e_y) + \lambda_5\,\mathrm{d}(\Delta i).$$

Четвёртая правая часть граничной системы остаётся нулевой; поэтому члена с λ_4 здесь нет. Внутри области, где решение гладко зависит от данных,

$$\lambda_1 = \frac{\partial J}{\partial \Delta a},\quad \lambda_2 = \frac{\partial J}{\partial \Delta e_y},\quad \lambda_3 = \frac{\partial J}{\partial \Delta e_x},\quad \lambda_5 = \frac{\partial J}{\partial \Delta i}. \tag{3.38}$$

Это также следует для построенной гладкой ветви кандидатов из направлений (3.37); окончательная проверка достаточных условий не заменяется дифференцированием.

К формулам (3.38)

Используем $\partial J = (\partial J^2)/(2J)$. Например, производная выражения под радикалом по Δa равна

$$4\Delta a\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big].$$

Поэтому дифференцирование (3.36) даёт

$$2J\lambda_1 = -\frac{\Delta a}{2} + \frac{\Delta a\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big]}{\sqrt{\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}}.$$

При производной по Δe_y дифференцируются оба слагаемых под радикалом; при производной по Δe_x — только первое. Для Δi снова учитываются оба слагаемых. Последний множитель находится из условия плоскости $\lambda_4 = -\lambda_3\lambda_5/\lambda_2$.

В результате

$$\begin{aligned}
\lambda_1 &= \frac{\Delta a}{2J}\left[-\frac{1}{2} + \frac{(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2}{\sqrt{\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}}\right],\\
\lambda_2 &= \frac{\Delta e_y}{2J}\left[1 - \frac{(\Delta a)^2 - (\Delta i)^2 - \Delta e^2}{\sqrt{\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}}\right],\\
\lambda_3 &= \frac{\Delta e_x}{2J}\left[1 - \frac{(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2}{\sqrt{\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}}\right],\\
\lambda_4 &= -\frac{\lambda_3\lambda_5}{\lambda_2} = -\frac{\Delta i\,\Delta e_x\,\Delta e_y}{J\sqrt{\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}},\\
\lambda_5 &= \frac{\Delta i}{2J}\left[1 + \frac{(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - (\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2}{\sqrt{\big[(\Delta a)^2 + (\Delta i)^2 - \Delta e^2\big]^2 + 4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}}\right].
\end{aligned} \tag{3.39}$$

В рассматриваемой области $\Delta e_y \neq 0$ и $\lambda_2 \neq 0$. Формулы совпадают с восстановлением (3.37); они позволяют не вычислять отношение d_z/d_r при практическом расчёте.

Расчёт углов, направлений и импульсов. После нахождения множителей используем уже выведенные соотношения:

$$\begin{aligned} \alpha &= \operatorname{atan2}(\lambda_2, \lambda_3), \\ \beta &= \arccos \frac{4\lambda_1\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}}{\lambda_4^2+\lambda_5^2-3(\lambda_2^2+\lambda_3^2)}, \qquad 0<\beta<\pi, \\ \varphi_+ &= \alpha+\beta, \qquad \varphi_- = \alpha-\beta. \end{aligned} \tag{3.40}$$

Подстановка первого угла в базис-вектор даёт

$$\begin{aligned} d_r &= \sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}\sin\beta, \\ d_t &= 2\lambda_1 + 2\sqrt{\lambda_2^2+\lambda_3^2}\cos\beta = \frac{\Delta a}{2J}, \\ d_z &= (\lambda_4\cos\alpha - \lambda_5\sin\alpha)\sin\beta. \end{aligned} \tag{3.41}$$

Модули и векторы обоих импульсов вычисляются по (3.32). При $\Delta e_x = 0$ имеем $\cos\alpha = 0$, и модули равны. Углы приводятся по модулю 2π; порядок реализации выбирается после расчёта.

Область существования и проверка оптимальности. Первое ограничение $|\Delta a| > |\Delta e_x|$ уже получено из положительности модулей. Второе следует из формы годографа. По (3.37)

$$\frac{\lambda_4^2+\lambda_5^2}{\lambda_2^2+\lambda_3^2} = \left(\frac{d_z}{d_r}\right)^2.$$

Таким образом, условие (3.26) равносильно $|d_z/d_r| > \sqrt{3}$. Из (3.34) и выбранного корня стоимости

$$\frac{d_z}{d_r} = -\frac{(\Delta a)^2+(\Delta i)^2-\Delta e^2+\sqrt{\left[(\Delta a)^2+(\Delta i)^2-\Delta e^2\right]^2+4(\Delta i)^2(\Delta e_y)^2}}{2\Delta i\,\Delta e_y}.$$

Отношение имеет знак, противоположный Δe_y. Деление (3.33) на это отношение даёт

$$(\Delta a)^2+(\Delta i)^2-\Delta e^2 = \Delta i|\Delta e_y|\left(\left|\frac{d_z}{d_r}\right| - \frac{1}{|d_z/d_r|}\right).$$

Функция в скобках строго возрастает при положительном аргументе. При $|d_z/d_r| = \sqrt{3}$ она равна $2/\sqrt{3}$. Поэтому второе ограничение имеет вид

$$\boxed{\begin{aligned} &|\Delta a| > |\Delta e_x|, \\ &(\Delta a)^2 > \Delta e^2 + \frac{2\Delta i|\Delta e_y|}{\sqrt{3}} - (\Delta i)^2. \end{aligned}} \tag{3.42}$$

Проверим, что эти условия достаточны для выполненного построения. Для выбранного корня $J^2-(\Delta a)^2/4 > (\Delta i)^2 > 0$, поэтому из (3.34)

$$(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y - \Delta i\, d_z/d_r)^2 - (\Delta a)^2 > 0.$$

Следовательно, угол β действителен и $|\cos\beta| < 1$. Оба модуля положительны, а все преобразования граничной системы обратимы: $d_r > 0$, $d_z \neq 0$, $\sin\alpha \neq 0$, $\sin\beta > 0$, $\cos\beta \neq 0$. Построенные импульсы выполняют пять условий перехода.

Наконец, выделим полный квадрат в (3.25). Учитывая единичный модуль в касании, получим

$$\begin{aligned} 1-\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2 = {}& \left[\lambda_4^2+\lambda_5^2-3(\lambda_2^2+\lambda_3^2)\right] \\ & \times \left[\cos(\varphi-\alpha)-\cos\beta\right]^2 \geq 0. \end{aligned} \tag{3.43}$$

Таким образом, весь годограф лежит внутри единичной сферы, а оба импульса сонаправлены единичному базис-вектору в точках касания. Достаточные условия главы 2 выполнены; найденная стоимость действительно минимальна. На границах (3.42) используются узловое или особое решение. При $\Delta e_y = 0$ отношение d_z/d_r не вводится: радиальная компонента исчезает, и применяется следующий предельный случай.

Численный результат

Для данных рис. 9 получаем:

j	φ_j, град	ΔV_{rj}, м/с	ΔV_{tj}, м/с	ΔV_{zj}, м/с
1	9,01739	−1,053	9,394	9,591
2	165,02574	0,639	5,698	−5,818

$$J = 0{,}002866975, \qquad \Delta V_\Sigma = 21{,}634 \text{ м/с}.$$

3.3.3 Решение с нулевыми радиальными компонентами импульсов

Пусть $\Delta e_y = 0$ и $|\Delta a| > |\Delta e_x|$. Это предельный случай невырожденного решения при $\Delta e_y \to 0$. При $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ радиальная компонента исчезает, трансверсальная становится постоянной, а нормальная остаётся гармонической. Эллипс вырождается в отрезок, параллельный оси s_z. Его концы лежат на единичной сфере.

В двух концах отрезка трансверсальные компоненты одинаковы, нормальные противоположны. Концы достигаются через пол-оборота, поэтому импульсы вновь находятся в узлах: 0 и π. От узлового решения этот случай отличается направлением трансверсальных компонент: здесь они имеют один знак, в узловом решении — противоположные знаки.

Расчёт импульсов. Направления имеют вид $(0, d_t, d_z)$ и $(0, d_t, -d_z)$. Условия на большую полуось и наклонение дают $2Jd_t = \Delta a$, $Jd_z = \Delta i$. Нормировка направления определяет

$$J = \sqrt{\frac{(\Delta a)^2}{4} + (\Delta i)^2}, \qquad \boldsymbol{s}(\varphi) = \frac{1}{J}(0, \Delta a/2, \Delta i \cos\varphi). \tag{3.44}$$

В узлах модуль равен 1, а между узлами нормальная компонента меньше по абсолютной величине, поэтому весь отрезок лежит внутри сферы. Условие на Δe_x задаёт разность модулей. Вместе с их суммой получаем

$$\begin{gathered} \Delta\widehat{V}_1 = \frac{J}{2}\left(1 + \frac{\Delta e_x}{\Delta a}\right), \qquad \Delta\widehat{V}_2 = \frac{J}{2}\left(1 - \frac{\Delta e_x}{\Delta a}\right), \\ \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_1 = \frac{\Delta\widehat{V}_1}{J}(0, \Delta a/2, \Delta i), \quad \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_2 = \frac{\Delta\widehat{V}_2}{J}(0, \Delta a/2, -\Delta i). \end{gathered} \tag{3.45}$$

Оба модуля положительны при $|\Delta a| > |\Delta e_x|$. Условие на Δe_y и нормальное условие с синусом выполнены автоматически. Таким образом, граничные условия согласованы с двумя концами годографа и решение оптимально. Если $\Delta e_x = 0$, два импульса равны по модулю.

Численный результат

Для данных рис. 10 получаем:

j	φ_j, град	ΔV_{rj}, м/с	ΔV_{tj}, м/с	ΔV_{zj}, м/с
1	0	0	9,433	9,433
2	180	0	5,66	−5,66

$$J = 0{,}002828427, \qquad \Delta V_\Sigma = 21{,}343 \text{ м/с}.$$

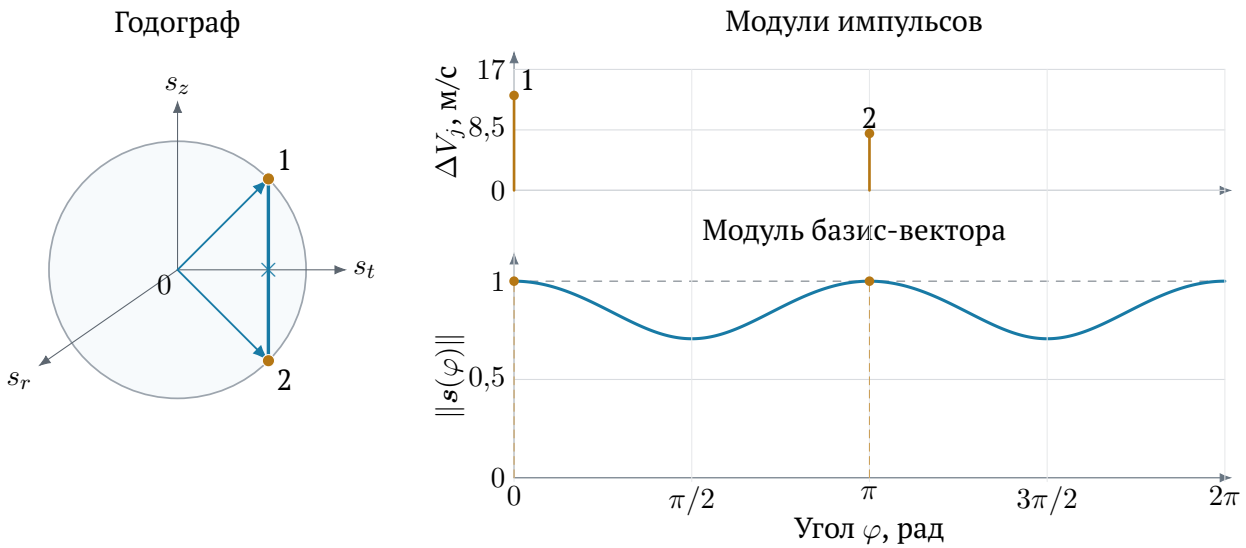


Рис. 10: Пример перехода: годограф базис-вектора, модули импульсов и зависимость модуля базис-вектора от угла. Отрезок показан в плоскости (s_t, s_z). Серая окружность имеет единичный радиус; оси показаны в косоугольной проекции. Номера точек соответствуют номерам импульсов в численном результате. Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; золотистые отметки показывают выбранные углы приложения импульсов.

Начальная орбита круговая: $a_i = r_0 = 7000$ км; $V_0 = 7546{,}053$ м/с.

$$\Delta a = 0{,}004, \quad \Delta e_x = 0{,}001, \quad \Delta e_y = 0, \quad \Delta i = 0{,}002 \text{ рад}.$$

Множители для годографа (округлённо):

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (0{,}353553,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0{,}707107).$$

3.3.4 Особое решение (SC)

В особом решении модуль базис-вектора равен единице при любом угле. Поэтому отдельные точки касания перестают определять места импульсов: весь годограф лежит на сфере. Получим сначала сам годограф и минимальную стоимость, затем построим импульсы, достигающие этой стоимости. Используем геометрию и сокращение граничной системы Эдельбаума [2, с. 44–45, 54–56], также изложенные у Баранова [4, гл. 2].

Почему годограф становится окружностью. Используем общую запись (3.23), ещё не накладывая на неё условие плоскости. Требование $\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2 \equiv 1$ означает, что все слагаемые, зависящие от угла, должны исчезнуть. Единственный член с первой гармоникой косинуса имеет коэффициент $8\lambda_1\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}$. Для невыродившегося в точку годографа $\lambda_2^2 + \lambda_3^2 > 0$, следовательно, $\lambda_1 = 0$. Центр эллипса совпадает с началом координат.

Коэффициент при произведении синуса и косинуса также должен обращаться в нуль, а коэффициенты при их квадратах должны совпадать и равняться единице:

$$\begin{aligned} &(\lambda_4 \cos\alpha - \lambda_5 \sin\alpha)(\lambda_4 \sin\alpha + \lambda_5 \cos\alpha) = 0, \\ &\lambda_2^2 + \lambda_3^2 + (\lambda_4 \cos\alpha - \lambda_5 \sin\alpha)^2 = 1, \\ &4(\lambda_2^2 + \lambda_3^2) + (\lambda_4 \sin\alpha + \lambda_5 \cos\alpha)^2 = 1. \end{aligned} \tag{3.46}$$

Если первый множитель в первой строке равен нулю, то из второй строки $\lambda_2^2+\lambda_3^2=1$, что противоречит третьей. Значит, равен нулю второй множитель. Последовательно получаем

$$\lambda_2\lambda_4+\lambda_3\lambda_5=0,\qquad \lambda_2^2+\lambda_3^2=\frac14,\qquad (\lambda_4\cos\alpha-\lambda_5\sin\alpha)^2=\frac34.$$

Поэтому возможны два знака нормальной компоненты:

$$s_r=\tfrac12\sin(\varphi-\alpha),\qquad s_t=\cos(\varphi-\alpha),\qquad s_z=\pm\tfrac{\sqrt3}{2}\sin(\varphi-\alpha).$$

Длины полуосей равны 1 и $\sqrt{1/4+3/4}=1$; второе значение получено по теореме Пифагора. Поэтому годограф представляет собой окружность в плоскости, содержащей ось s_t.

Характеристическая скорость и угол отсчёта. Найдём знак нормальной компоненты и угол α по нижней оценке из главы 2. Для двух знаков только что найденной окружности множители имеют вид

$$\lambda_1=0,\quad \lambda_2=\tfrac12\sin\alpha,\quad \lambda_3=\tfrac12\cos\alpha,\quad \lambda_4=\pm\tfrac{\sqrt3}{2}\cos\alpha,\quad \lambda_5=\mp\tfrac{\sqrt3}{2}\sin\alpha.$$

Каждый такой базис-вектор допустим: его модуль везде равен единице. Поэтому для любого допустимого манёвра

$$J\ge\lambda_1\Delta a+\lambda_3\Delta e_x+\lambda_2\Delta e_y+\lambda_5\Delta i=\frac12\bigl[\Delta e_x\cos\alpha+(\Delta e_y\mp\sqrt3\Delta i)\sin\alpha\bigr].$$

При фиксированном знаке максимум правой части по α равен половине длины вектора с компонентами Δe_x, $\Delta e_y\mp\sqrt3\Delta i$. Чтобы получить наиболее сильную оценку, выбираем тот знак, при котором абсолютная величина второй компоненты больше. Поскольку $\Delta i>0$, она равна $|\Delta e_y|+\sqrt3\Delta i$. Отсюда

$$\begin{aligned} J_s&=\frac12\sqrt{(\Delta e_x)^2+(|\Delta e_y|+\sqrt3\Delta i)^2},\\ \cos\alpha&=\frac{\Delta e_x}{2J_s},\qquad \sin\alpha=\frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)(|\Delta e_y|+\sqrt3\Delta i)}{2J_s},\qquad J\ge J_s. \end{aligned}\tag{3.47}$$

К формуле (3.47)

Скалярное произведение вектора $(\Delta e_x,\Delta e_y\mp\sqrt3\Delta i)$ на единичный вектор $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ не превосходит длины первого вектора. Равенство достигается, когда эти векторы сонаправлены. Именно отсюда получены обе формулы для α. При $\Delta e_y>0$ выбирается $\Delta e_y+\sqrt3\Delta i$, при $\Delta e_y<0$ — $\Delta e_y-\sqrt3\Delta i$. Величина J_s пока является нижней оценкой, а не автоматически достижимой стоимостью. Ниже будут построены импульсы с такой суммой модулей и определена область их существования.

Тот же результат у Эдельбаума получен предельным переходом из невырожденного решения. При приближении его эллипса к окружности отношение длин полуосей стремится к единице, то есть $|d_z/d_r|\to\sqrt3$. По выводу к (3.42) это означает

$$(\Delta a)^2=\Delta e^2+\frac{2\Delta i|\Delta e_y|}{\sqrt3}-(\Delta i)^2.$$

В формуле (3.36) радикал тогда равен $4\Delta i|\Delta e_y|/\sqrt3$. Подстановка даёт

$$J_{\mathrm{NDC}}^2=\frac{\Delta e^2+3(\Delta i)^2+2\sqrt3\Delta i|\Delta e_y|}{4}=J_s^2.$$

Таким образом, нижняя оценка согласована с предельной стоимостью невырожденного решения. Её достижимость в области особого решения будет установлена независимо от возможности такого предельного перехода.

Для выбранного знака вводим только сдвинутый угол $\psi = \varphi - \alpha$ и записываем базис-вектор:

$$\boxed{\boldsymbol{s}(\varphi) = \left(\tfrac{1}{2}\sin\psi,\ \cos\psi, -\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\tfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\psi\right), \qquad \psi = \varphi - \alpha.} \tag{3.48}$$

Здесь $\operatorname{sgn}(\Delta e_y)$ равно 1 при $\Delta e_y > 0$ и -1 при $\Delta e_y < 0$. Ниже будет показано, что особое решение при $\Delta i > 0$ требует $\Delta e_y \neq 0$; случай нулевой компоненты рассматривается в предыдущем подразделе. Угол α задаёт точку, в которой базис-вектор направлен вдоль положительной оси s_t: при $\varphi = \alpha$ имеем $\boldsymbol{s} = (0, 1, 0)$.

Равенство модуля единице при всех углах не означает, что импульсы можно расположить произвольно. Оно снимает ограничение на угол со стороны касания, но пять граничных условий остаются.

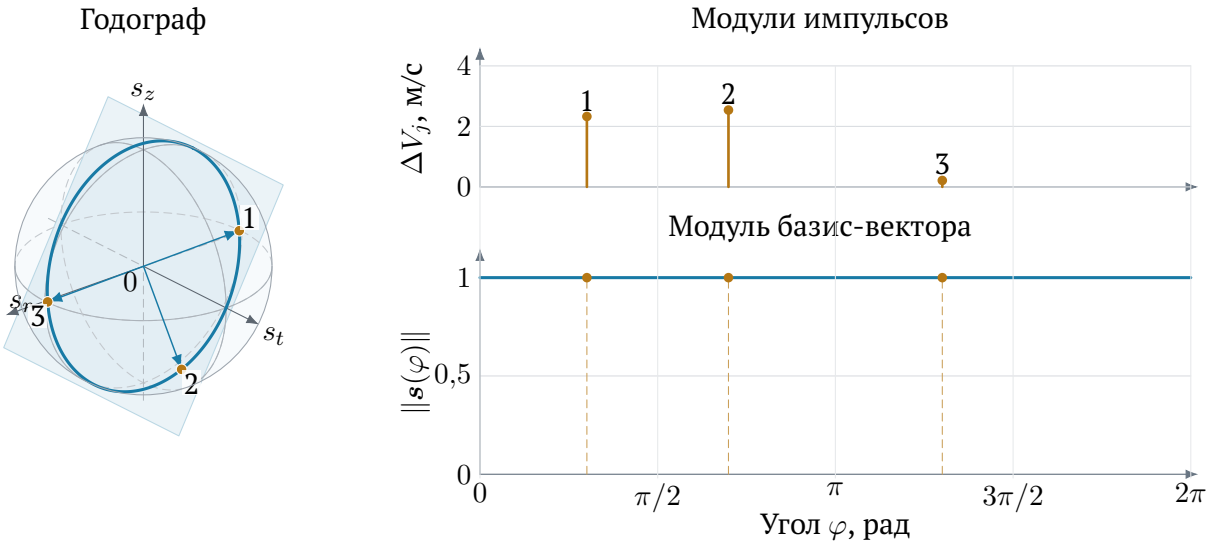


Рис. 11: Пример перехода: годограф базис-вектора, модули импульсов и зависимость модуля базис-вектора от угла. Номера точек соответствуют номерам импульсов в численном результате. Пунктир отмечает уровень $\|\boldsymbol{s}\| = 1$; золотистые отметки показывают выбранные углы приложения импульсов.

Начальная орбита круговая: $a_i = r_0 = 7000$ км; $V_0 = 7546{,}053$ м/с.

$$\Delta a = 0{,}001, \quad \Delta e_x = 0, \quad \Delta e_y = 0{,}001, \quad \Delta i = 0{,}0002 \text{ рад}.$$

Множители для годографа (округлённо):

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) = (0,\ 0{,}5,\ 0,\ 0,\ 0{,}866025).$$

Сокращение граничной системы. Ищем импульсы, сонаправленные (3.48), с суммой модулей J_s. Их компоненты равны

$$\Delta\widehat{V}_{rj} = \tfrac{1}{2}\Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j, \quad \Delta\widehat{V}_{tj} = \Delta\widehat{V}_j \cos\psi_j, \quad \Delta\widehat{V}_{zj} = -\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\tfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j.$$

Условие на большую полуось сразу даёт $\sum_j \Delta\widehat{V}_j \cos\psi_j = \Delta a/2$. Для двух условий на эксцентриситет выполним те же линейные комбинации, что в невырожденном случае. Получаем

$$\begin{aligned} \Delta e_x \cos\alpha + \Delta e_y \sin\alpha &= 2J_s - \frac{3}{2}\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin^2\psi_j, \\ -\Delta e_x \sin\alpha + \Delta e_y \cos\alpha &= \frac{3}{2}\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j \cos\psi_j. \end{aligned} \tag{3.49}$$

Действительно, вклад одного импульса в первую комбинацию равен

$$\Delta\widehat{V}_j \left(\tfrac{1}{2}\sin^2\psi_j + 2\cos^2\psi_j\right) = \Delta\widehat{V}_j \left(2 - \tfrac{3}{2}\sin^2\psi_j\right),$$

а во вторую — $\Delta\widehat{V}_j(-\frac{1}{2}+2)\sin\psi_j\cos\psi_j$.

Теперь подставим нормальную компоненту и раскроем $\varphi_j = \alpha + \psi_j$ в двух условиях на плоскость:

$$\begin{aligned} 0 = &-\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\frac{\sqrt{3}}{2}\left[\sin\alpha\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j\cos\psi_j + \cos\alpha\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin^2\psi_j\right], \\ \Delta i = &-\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\frac{\sqrt{3}}{2}\left[\cos\alpha\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j\cos\psi_j - \sin\alpha\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin^2\psi_j\right]. \end{aligned} \tag{3.50}$$

Это два линейных уравнения для двух сумм. Умножая строки на синус и косинус и складывая, находим

$$\begin{aligned} \sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin^2\psi_j &= \frac{2\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i}{\sqrt{3}}\sin\alpha, \\ \sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j\cos\psi_j &= -\frac{2\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i}{\sqrt{3}}\cos\alpha. \end{aligned} \tag{3.51}$$

Почему два граничных условия становятся зависимыми

Подставим (3.51) в правые части (3.49). Они станут соответственно

$$2J_s - \sqrt{3}\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\sin\alpha, \qquad -\sqrt{3}\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i\cos\alpha.$$

Но по (3.47)

$$\Delta e_x = 2J_s\cos\alpha, \qquad \Delta e_y = 2J_s\sin\alpha - \sqrt{3}\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i.$$

Подстановка этих равенств в левые части (3.49) даёт те же выражения. Таким образом, оба условия на эксцентриситет уже выполнены, если выполнены нормальные условия и сумма модулей равна J_s. Из пяти граничных условий и условия на сумму модулей остаются четыре независимых уравнения.

Подставляя синус и косинус угла (3.47) в (3.51), выражаем правые части через исходные данные. Окончательно решаем систему

$$\begin{aligned} \sum_j \Delta\widehat{V}_j &= J_s, \\ \sum_j \Delta\widehat{V}_j \cos\psi_j &= \frac{\Delta a}{2}, \\ \sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin^2\psi_j &= \frac{\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3}J_s}, \\ \sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j \cos\psi_j &= -\frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{\sqrt{3}J_s}. \end{aligned} \tag{3.52}$$

Её решение даёт все требуемые изменения орбиты, включая эксцентриситет: исключённые строки не потеряны, а выполнены вследствие остальных.

Выбор мест импульсов. В особом случае решение не единственно. Для явного расчёта используем предложенное Эдельбаумом построение [2, с. 56]: выбираем одинаковое значение $\sin^2\psi_j$ для всех ненулевых импульсов. Это допустимый выбор внутри семейства решений, а не необходимое условие оптимальности. В третьей строке (3.52) общий множитель $\sin^2\beta$ выносится за знак суммы, а сумма модулей равна J_s. Поэтому

$$\begin{aligned} \sin^2\beta &= \frac{\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3}J_s^2}, \\ \beta &= \arcsin\sqrt{\frac{\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3}J_s^2}}, \qquad 0 \le \beta \le \frac{\pi}{2}. \end{aligned} \tag{3.53}$$

Для действительного угла дробь под корнем должна лежать в $[0, 1]$. Ниже это требование будет включено в область применимости. При $0 < \beta < \pi/2$ на одном обороте существуют четыре места:

$$\psi_1 = \pi - \beta, \qquad \psi_2 = -\beta, \qquad \psi_3 = \beta, \qquad \psi_4 = \pi + \beta. \tag{3.54}$$

Квадраты синуса у них одинаковы, а знаки косинуса и произведения синуса на косинус различаются. Поэтому перераспределение модулей между этими местами сохраняет третье уравнение и позволяет выполнить остальные.

Знаки коэффициентов сведены в таблицу:

Номер места	1	2	3	4
$\cos\psi_j$	$-\cos\beta$	$\cos\beta$	$\cos\beta$	$-\cos\beta$
$\sin\psi_j\cos\psi_j$	$-\sin\beta\cos\beta$	$-\sin\beta\cos\beta$	$\sin\beta\cos\beta$	$\sin\beta\cos\beta$

После сокращения на ненулевые $\cos\beta$ и $\sin\beta\cos\beta$ остаются три линейных уравнения:

$$\begin{aligned} \Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2 + \Delta\widehat{V}_3 + \Delta\widehat{V}_4 &= J_s, \\ -\Delta\widehat{V}_1 + \Delta\widehat{V}_2 + \Delta\widehat{V}_3 - \Delta\widehat{V}_4 &= \frac{\Delta a}{2\cos\beta}, \\ -\Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_2 + \Delta\widehat{V}_3 + \Delta\widehat{V}_4 &= -\frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{\sqrt{3}J_s\sin\beta\cos\beta}. \end{aligned} \tag{3.55}$$

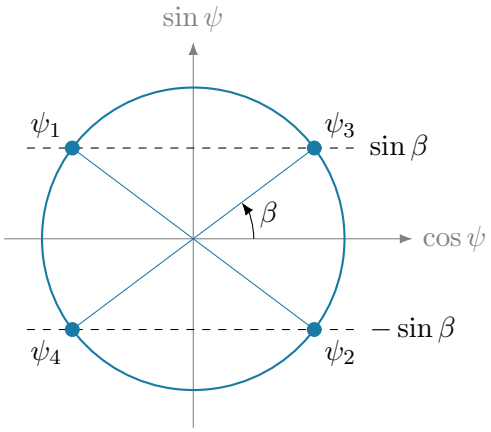


Рис. 12: Четыре вспомогательных угла с одинаковым квадратом синуса. Места приложения импульсов определяются углами $\varphi_j = \alpha + \psi_j$. Для решения достаточно выбрать не более трёх из четырёх мест.

Расчёт модулей. Неизвестных модулей четыре, а уравнений три. Покажем, что в области допустимости можно положить один модуль равным нулю и получить остальные неотрицательными. Сначала положим $\Delta\widehat{V}_4 = 0$. Вычитая вторую строку из первой, получаем $2\Delta\widehat{V}_1 = J_s - \Delta a/(2\cos\beta)$. Складывая первую и третью, находим

$$2\Delta\widehat{V}_3 = J_s - \frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{\sqrt{3} J_s \sin\beta\cos\beta}.$$

Второй модуль равен $J_s - \Delta\widehat{V}_1 - \Delta\widehat{V}_3$. Итак,

$$\begin{aligned}
\Delta\widehat{V}_1 &= \frac{J_s}{2} - \frac{\Delta a}{4\cos\beta}, \\
\Delta\widehat{V}_2 &= \frac{\Delta a}{4\cos\beta} + \frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{2\sqrt{3} J_s \sin\beta\cos\beta}, \\
\Delta\widehat{V}_3 &= \frac{J_s}{2} - \frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{2\sqrt{3} J_s \sin\beta\cos\beta}, \qquad \Delta\widehat{V}_4 = 0.
\end{aligned} \tag{3.56}$$

Поскольку $\sin\beta, \cos\beta > 0$, второй модуль неотрицателен при

$$-\frac{2\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{\sqrt{3} J_s} \le \Delta a \sin\beta.$$

Если это неравенство нарушено, положим $\Delta\widehat{V}_2 = 0$. Теперь разность первой и третьей строк даёт первый модуль, а сумма первой и второй — третий. Четвёртый находится из общей суммы:

$$\begin{aligned}
\Delta\widehat{V}_1 &= \frac{J_s}{2} + \frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{2\sqrt{3} J_s \sin\beta\cos\beta}, \\
\Delta\widehat{V}_3 &= \frac{J_s}{2} + \frac{\Delta a}{4\cos\beta}, \\
\Delta\widehat{V}_4 &= -\frac{\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{2\sqrt{3} J_s \sin\beta\cos\beta} - \frac{\Delta a}{4\cos\beta}, \qquad \Delta\widehat{V}_2 = 0.
\end{aligned} \tag{3.57}$$

Здесь четвёртый модуль неотрицателен при

$$-\frac{2\operatorname{sgn}(\Delta e_y)\Delta i \Delta e_x}{\sqrt{3} J_s} \ge \Delta a \sin\beta.$$

При равенстве оба построения совпадают и остаются не более двух ненулевых импульсов. Оставшиеся ограничения на модули будут получены ниже.

Возвращаемся к углам от узловой оси и умножаем модули на направления:

$$\varphi_j = \alpha + \psi_j \pmod{2\pi}, \qquad \Delta\widehat{\boldsymbol{V}}_j = \Delta\widehat{V}_j \boldsymbol{s}(\varphi_j). \tag{3.58}$$

Нулевые импульсы исключаем, остальные располагаем в хронологическом порядке. Число три относится к выбранному явному построению; оно не означает, что любой оптимальный манёвр этого типа обязан содержать три импульса.

Область применения. Из второй и третьей строк (3.55) следует: абсолютная величина знакопеременной суммы неотрицательных модулей не может превышать их общую сумму. Поэтому необходимо

$$|\Delta a| \le 2J_s \cos\beta, \qquad \frac{\Delta i\,|\Delta e_x|}{\sqrt{3}J_s} \le J_s \sin\beta\cos\beta. \tag{3.59}$$

К условиям (3.59)

Эти ограничения необходимы не только для выбранных четырёх мест. Для любого решения (3.52), с учётом определения (3.53),

$$\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin^2\psi_j = J_s \sin^2\beta, \qquad \sum_j \Delta\widehat{V}_j \cos^2\psi_j = J_s \cos^2\beta.$$

Эти равенства следуют из сумм в граничной системе и не требуют, чтобы каждый угол ψ_j имел один и тот же квадрат синуса. Применим неравенство Коши—Буняковского к конечным суммам:

$$\left|\sum_j \Delta\widehat{V}_j \cos\psi_j\right|^2 \le \left(\sum_j \Delta\widehat{V}_j\right)\left(\sum_j \Delta\widehat{V}_j \cos^2\psi_j\right),$$

$$\left|\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin\psi_j\cos\psi_j\right|^2 \le \left(\sum_j \Delta\widehat{V}_j \sin^2\psi_j\right)\left(\sum_j \Delta\widehat{V}_j \cos^2\psi_j\right).$$

В первом случае перемножаются последовательности $\sqrt{\Delta\widehat{V}_j}$ и $\sqrt{\Delta\widehat{V}_j}\cos\psi_j$; во втором — $\sqrt{\Delta\widehat{V}_j}\sin\psi_j$ и $\sqrt{\Delta\widehat{V}_j}\cos\psi_j$. Подстановка известных сумм даёт

$$\frac{(\Delta a)^2}{4} \le J_s^2 \cos^2\beta, \qquad \frac{(\Delta i)^2(\Delta e_x)^2}{3J_s^2} \le J_s^2 \sin^2\beta\cos^2\beta.$$

После извлечения квадратного корня это именно (3.59). Поэтому выход за найденную область нельзя устранить другим выбором мест или числа импульсов при сохранении стоимости J_s и направлений особого решения.

Эти же ограничения достаточны для неотрицательности построенных модулей. В (3.56) они обеспечивают $\Delta\widehat{V}_1, \Delta\widehat{V}_3 \ge 0$, а условие выбора этого варианта обеспечивает $\Delta\widehat{V}_2 \ge 0$. Для (3.57) рассуждение такое же.

Переведём ограничения в исходные данные. Из (3.53) получаем

$$\begin{aligned} 4J_s^2\cos^2\beta &= 4J_s^2 - \frac{4\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3}} \\ &= (\Delta e_x)^2 + (|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)^2 - \frac{4\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3}} \\ &= \Delta e^2 + \frac{2\Delta i|\Delta e_y|}{\sqrt{3}} - (\Delta i)^2. \end{aligned}$$

Поэтому первое условие (3.59) даёт ограничение на квадрат Δa. Во втором условии возведём обе части в квадрат. Разность квадрата правой части и квадрата левой части равна

$$\begin{aligned} J_s^2\sin^2\beta\cos^2\beta - \frac{(\Delta i)^2(\Delta e_x)^2}{3J_s^2} &= \frac{\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)}{\sqrt{3}} \\ &\quad - \frac{(\Delta i)^2\left[(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)^2 + (\Delta e_x)^2\right]}{3J_s^2} \\ &= \frac{\Delta i}{3}\left[\sqrt{3}|\Delta e_y| - \Delta i\right]. \end{aligned}$$

Во втором переходе использовано $(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)^2 + (\Delta e_x)^2 = 4J_s^2$. Следовательно, при $\Delta i > 0$ получаем

$$\boxed{\begin{gathered} \Delta i \le \sqrt{3}\,|\Delta e_y|, \\ (\Delta a)^2 \le \Delta e^2 + \frac{2\Delta i|\Delta e_y|}{\sqrt{3}} - (\Delta i)^2. \end{gathered}} \tag{3.60}$$

Второе неравенство также обеспечивает неотрицательность выражения $4J_s^2 - 4\Delta i(|\Delta e_y| + \sqrt{3}\Delta i)/\sqrt{3}$. Следовательно, положительная дробь в (3.53) не превосходит единицы: угол β действителен. Кроме того, при $\Delta i > 0$ обязательно $\Delta e_y \neq 0$, как было отмечено при выборе знака нормальной компоненты.

Проверка оптимальности и предельные случаи. В области (3.60) выбранные модули неотрицательны и решают (3.52). Следовательно, выполнены все пять граничных условий, включая два исключённых условия на эксцентриситет. Каждый импульс сонаправлен (3.48), причём

$$\|\boldsymbol{s}(\varphi)\|^2 = \tfrac{1}{4}\sin^2\psi + \cos^2\psi + \tfrac{3}{4}\sin^2\psi = 1 \quad \text{при любом } \varphi.$$

Сумма модулей равна J_s, то есть нижняя оценка (3.47) достигнута. Это доказывает оптимальность построенного манёвра в линейной задаче. Изменение Δa обеспечивается перераспределением модулей; поэтому оно ограничивает область существования, но не входит в формулу минимальной стоимости.

При $\cos\beta = 0$ формулы с делением неприменимы. Тогда (3.59) требует $\Delta a = 0$ и $\Delta e_x = 0$, поскольку $\Delta i > 0$. Подставляя (3.47) и $\Delta e_x = 0$ в (3.53), при $\sin^2\beta = 1$ получаем $\Delta i = \sqrt{3}|\Delta e_y|$. Это граница с узловым решением. Достаточен один импульс $(-\Delta e_y, 0, \Delta i)$ в узле $\varphi = 0$; его модуль равен J_s. При $\sin\beta = 0$ из (3.53) следует $\Delta i = 0$; тогда используется компланарное решение.

Численный результат

Для данных рис. 11 получаем:

j	φ_j, град	ΔV_{rj}, м/с	ΔV_{tj}, м/с	ΔV_{zj}, м/с
1	54,14747	−0,682	1,887	1,181
2	125,85253	0,744	2,059	−1,288
3	234,14747	0,062	−0,172	−0,108

$$J = 0{,}000673205, \qquad \Delta V_\Sigma = 5{,}08 \text{ м/с}.$$

3.4 Порядок расчёта и проверка результата

После вычисления $\Delta a, \Delta e_x, \Delta e_y, \Delta i$ выбираем тип решения в следующем порядке:

1. При $\Delta i = 0$ используем компланарное решение. Если также $\Delta a = \Delta e = 0$, импульсы не нужны.
2. При выполнении (3.22) используем узловое решение. Для $\Delta e_x = 0$ применяется отдельная одноимпульсная формула.
3. Если узловое решение не подходит и $\Delta e_y = 0$, используем решение с нулевыми радиальными компонентами импульсов (п. 3.3.3).
4. При выполнении (3.60) используем особое решение.
5. В остальных случаях используем невырожденное решение: вычисляем J_{NDC} по (3.36), множители по (3.39), затем углы, направления и модули.

Эти области покрывают линейную задачу перехода. На общих границах стоимость совпадает, хотя один манёвр может описываться формулами разных типов.

Для проверки расчёта подставляем найденные углы и компоненты в пять граничных уравнений (3.3). Отдельно складываем модули импульсов и сравниваем сумму с формулой стоимости выбранного типа. Отрицательная компонента допустима; отрицательный модуль означает ошибку выбора области или распределения.

Углы сначала находятся по модулю 2π. При выполнении манёвра выбирается их хронологический порядок; при необходимости к следующему углу добавляется 2π. Длительность пассивного участка равна $t_2 - t_1 = (\varphi_2 - \varphi_1)/n_0$.

Алгоритмы относятся к переходу на орбиту со свободным конечным положением. Для встречи в заданный момент нужно добавить условие на конечное положение из главы 1.

Список литературы

[1] Lawden D. F. *Optimal Trajectories for Space Navigation*. London: Butterworths, 1963. Гл. 3, § 5.1, гл. 6.

[2] Edelbaum T. N. A General Solution for Minimum Impulse Transfers in the Near Vicinity of a Circular Orbit // *First Compilation of Papers on Trajectory Analysis and Guidance Theory*. NASA SP-141, 1967. P. 37–71. Запись NASA NTRS.

[3] Gobetz F. W., Washington M., Edelbaum T. N. *Minimum-Impulse Time-Free Transfer Between Elliptic Orbits*. NASA CR-636, 1966. Линейная задача: с. 25–42; приложение C: с. 45–49. Запись NASA NTRS.

[4] Баранов А. А. *Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты*. М.: Спутник+, 2016. 511 с. Гл. 1–2. Запись в каталоге РГБ.